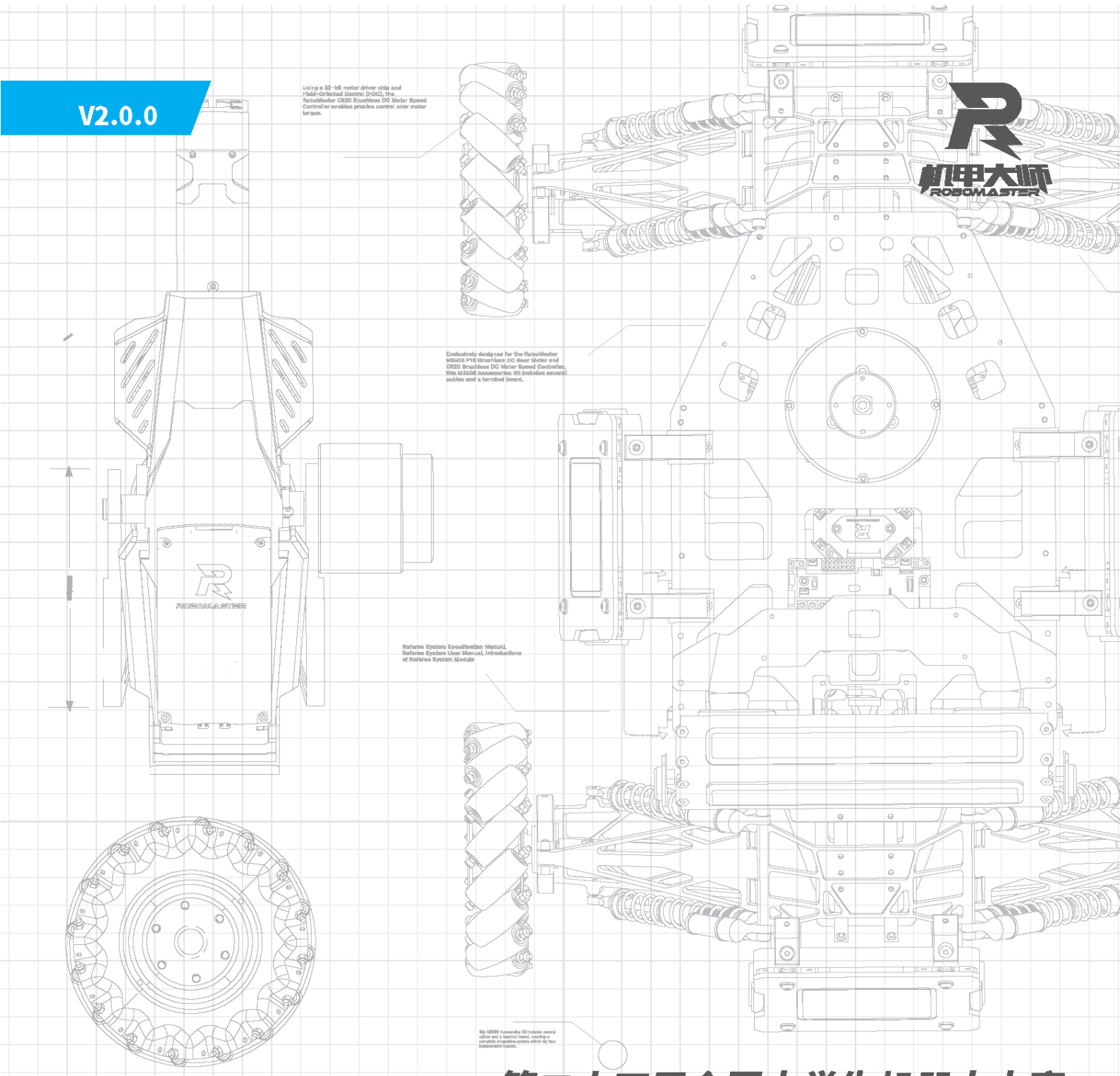
V2.0.0



第二十四届全国大学生机器人大赛

ROBOMASTER 2025

机甲大师超级对抗赛

机器人制作规范手册

RoboMaster 组委会 编制

2025 年 6 月 发布

知识产权声明

RoboMaster 组委会（RMOC，RoboMaster Organizing Committee）鼓励并倡导技术创新以及技术开源，并尊重参赛队伍的知识产权。参赛队伍比赛中开发的所有知识产权均归所在队伍所有，组委会不参与处理队伍内部成员之间的知识产权纠纷，参赛队伍须妥善处理本队内部学校成员、企业成员及其他身份的成员之间对知识产权的所有关系。

参赛队伍在使用组委会提供的裁判系统及赛事支持物资过程中，需尊重原产品的所有知识产权归属方，不得针对产品进行反向工程、复制、翻译等任何有损于归属方知识产权的行为。

任何损害组委会及承办单位提供的赛事教育产品知识产权行为，知识产权归属方将依法追究法律责任。

开源资料的相关建议请参阅：https://bbs.robomaster.com/thread-7026-1-1.html。

阅读提示

RoboMaster 比赛为机器人赛事，宗旨是培养青年工程师人才，相关文件中可能涉及敏感用词、名称、操作、技术等内容，这些内容不反映任何现实中存在的技术或行动，也无意涉及任何特定的国家、组织或个人。本手册旨在阐述机器人比赛规则，不得用于 RoboMaster 比赛以外的任何其他目的，不应被认为与真实事件或实体有任何关联。

符号说明

重要注意事项、补充说明等	“√”适用	“-”不适用

© 2025 大疆 版权所有

修改日志

手册发布后，根据规定日期生效。

日期	版本	修改记录	生效日期
2025.06.20	V2.0.0	1. 修订无线通讯设备相关条例 2. 删除无线充电装置（发射端）工程机器人相关条例 3. 修订空中机器人航行外观灯相关条例 4. 修订最大伸展尺寸相关定义 5. 修订非充分再设计章节相关条例 6. 修订超级电容管理模块的安装要求 7. 修订装甲模块下边缘距离地面高度相关要求 8. 修订定位模块与相机图传模块（发送端）的安装距离要求	2025.06.20
2025.04.03	V1.2.0	1. 修订机器人控制链路相关说明 2. 修订无线充电装置相关规范 3. 修订飞镖系统技术规范 4. 新增裁判系统相机图传模块 VT03 与 VT13 相关图纸 5. 修订相机图传模块（发送端）&相机图传模块（接收端）安装规范 6. 修订定位模块螺丝相关规范	2025.04.03
2024.12.25	V1.1.0	1. 调整机器人可用的电池类型 2. 新增无线充电装置章节 3. 新增裁判系统机载端部分模块等效空间的描述 4. 新增遥控器选型 5. 调整机器人最大供电总容量 6. 调整光学手段相关要求 7. 新增飞镖触发装置相关要求 8. 新增充能装置自测链接	2024.12.25

 © 2025 大疆 版权所有

日期	版本	修改记录	生效日期
		9. 调整电源管理模块接线要求 10. 调整最大伸展尺寸定义	
2024.10.21	V1.0.0	首次发布	2024.10.21

© 2025 大疆 版权所有

目录

知识产权声明 2
阅读提示 2
符号说明 2
修改日志 3
1. 前言 13
2. 技术规范 14
2.1 通用技术规范 14
2.1.1 能源 14
2.1.2 通信设备 16
2.1.3 光学手段 18
2.1.4 视觉特征 18
2.1.5 装甲贴纸 19
2.1.6 外观设计 19
2.1.7 发射机构 20
2.1.8 自定义控制器 21
2.1.9 17mm 荧光弹丸充能装置 22
2.1.10 无线充电装置 25
2.1.11 其它 26
2.2 机器人整机成品及开源机器人使用规范 26
2.2.1 充分再设计 27
2.2.2 非充分再设计 28
2.2.3 无效再设计 29
2.3 机器人技术规范 29

 © 2025 大疆 版权所有

2.3.1 英雄机器人 29
2.3.2 工程机器人 31
2.3.3 步兵机器人 32
2.3.4 空中机器人 33
2.3.5 哨兵机器人 36
2.3.6 飞镖系统 38
2.3.7 雷达 43
3. 裁判系统安装规范 47
3.1 裁判系统概述 48
3.2 机器人裁判系统机载端配置 50
3.3 主控模块安装规范 51
3.3.1 安装步骤 52
3.3.2 安装要求 53
3.4 电源管理模块安装规范 56
3.4.1 安装步骤 57
3.4.2 安装要求 59
3.5 灯条模块安装规范 62
3.5.1 安装步骤 63
3.5.2 安装要求 64
3.6 装甲模块安装规范 65
3.6.1 通用规范 67
3.6.2 安装步骤 70
3.6.3 安装要求 72
3.7 测速模块安装规范 75

© 2025 大疆 版权所有

3.7.1 安装步骤 76
3.7.2 安装要求 81
3.8 场地交互模块安装规范 83
3.8.1 安装步骤 84
3.8.2 安装要求 85
3.9 相机图传模块（发送端）安装规范 86
3.9.1 安装步骤 87
3.9.2 安装要求 88
3.10 相机图传模块（接收端）使用规范 90
3.10.1 安装要求 90
3.11 定位模块安装规范 91
3.11.1 安装步骤 91
3.11.2 安装要求 92
3.12 超级电容管理模块安装规范 93
3.12.1 安装步骤 93
3.12.2 安装要求 95
附录一 17mm 测速模块转接零件工程图 96
附录二 参考图纸 97

 © 2025 大疆 版权所有

表目录

表 2-1 电池类型汇总 14
表 2-2 控制方式汇总 16
表 2-3 遥控器汇总 17
表 2-4 自定义控制器制作参数说明 21
表 2-5 英雄机器人制作参数说明 29
表 2-6 工程机器人制作参数说明 31
表 2-7 步兵机器人制作参数说明 32
表 2-8 空中机器人制作参数说明 33
表 2-9 哨兵机器人制作参数说明 37
表 2-10 飞镖制作参数说明 39
表 2-11 飞镖发射架制作参数说明 40
表 2-12 雷达运算平台端制作参数说明 44
表 2-13 雷达传感器端参数说明 44
表 3-1 裁判系统机载端各模块最长更换时间 47
表 3-2 裁判系统组成模块 49
表 3-3 机器人裁判系统机载端模块配置 50
表 3-4 电源管理模块接口说明 60

© 2025 大疆 版权所有

图目录

图 2-1 17mm 荧光弹丸充能装置示意图 23
图 2-2 紫外灯板安装示意图 24
图 2-3 全覆盖桨叶保护罩示意图 35
图 2-4 安全绳挂钩的尺寸示意图 36
图 2-5 飞镖飞行方向示意图 39
图 2-6 飞镖系统尺寸限制示意图 41
图 2-7 飞镖触发装置示意图 41
图 2-8 飞镖触发装置禁止遮挡区域示意图 42
图 2-9 飞镖触发装置内部空腔示意图 43
图 3-1 主控模块示意图 51
图 3-2 主控模块安装示意图 52
图 3-3 主控模块连线示意图 53
图 3-4 主控模块禁止遮挡区域 53
图 3-5 主控模块安装位置示意图 54
图 3-6 飞镖发射站裁判系统航空线位置示意图 55
图 3-7 电源管理模块示意图 56
图 3-8 电源管理模块安装示意图 57
图 3-9 电源管理模块接口示意图 58
图 3-10 电源管理模块接线示意图 59
图 3-11 灯条模块示意图 62
图 3-12 灯条模块安装示意图 63
图 3-13 灯条模块底部示意图 64
图 3-14 灯条模块接线示意图 64
图 3-15 指定装甲支撑架示意图 65

 © 2025 大疆 版权所有

图 3-16 小装甲模块示意图 66
图 3-17 大装甲模块示意图 66
图 3-18 机器人坐标系示意图 67
图 3-19 机器人不同底盘形态 X 轴示意图 67
图 3-20 装甲模块受力示意图 68
图 3-21 机器人保护示意图 70
图 3-22 底盘预留孔位 70
图 3-23 装甲支撑架安装示意图 71
图 3-24 装甲模块安装示意图 71
图 3-25 装甲模块连线示意图 72
图 3-26 装甲模块安装规范示意图 73
图 3-27 英雄、步兵和哨兵机器人装甲模块禁止遮挡区域 73
图 3-28 工程机器人装甲模块禁止遮挡区域 74
图 3-29 17mm 测速模块示意图 75
图 3-30 42mm 测速模块示意图 76
图 3-31 17mm 发射管示意图 77
图 3-32 测速模块安装示意图 78
图 3-33 17mm 转接零件示意图 78
图 3-34 17mm 转接零件固定方式示意图 79
图 3-35 17mm 短发射管安装示意图 80
图 3-36 42mm 发射管示意图 81
图 3-37 测速模块安装规范示意图 83
图 3-38 场地交互模块示意图 84
图 3-39 场地交互模块连线示意图 84
图 3-40 场地交互模块安装示意图 85

© 2025 大疆 版权所有

图 3-41 相机图传模块（发送端）示意图 87
图 3-42 相机图传模块（发送端）安装示意图 88
图 3-43 相机图传模块（发送端）禁止遮挡区域 89
图 3-44 等效空间示意图 89
图 3-45 相机图传模块（接收端）示意图 90
图 3-46 定位模块示意图 91
图 3-47 定位模块安装示意图 91
图 3-48 定位模块连线示意图 92
图 3-49 定位模块安装示意图 92
图 3-50 超级电容管理模块接线示意图 94

 © 2025 大疆 版权所有

附录图目录

附录图 1 英雄机器人装甲贴纸 - 1 号 97

附录图 2 工程机器人装甲贴纸 - 2 号 98

附录图 3 步兵机器人装甲贴纸 - 3 号 98

附录图 4 步兵机器人装甲贴纸 - 4 号 99

附录图 5 哨兵机器人装甲贴纸 99

附录图 6 前哨站装甲贴纸 100

附录图 7 基地小装甲贴纸 100

附录图 8 基地大装甲贴纸 101

© 2025 大疆 版权所有

1. 前言

RoboMaster 参赛队伍需自行研发和制作参赛机器人。参赛机器人需满足本文档描述的所有规范，检录会根据规范进行检查，但参赛机器人需符合相关法律法规，不得存在安全隐患。若因违规导致安全事故，组委会将依法追究违规方的法律责任。若本规范存在争议之处，以裁判长或检录长的解释为准。

在 RMUC 中，机器人需要满足本规范的所有要求。在 RMUL 中，机器人可以不满足以下条例：

- 哨兵机器人需具备发射 17mm 弹丸的功能，请参阅“P36”
- 机器人需安装定位模块，请参阅“P51”
- 拥有 17mm 发射机构的机器人需安装荧光充能装置，请参阅“P20”
- 测速模块需避免强磁性物质对于模块磁力角的影响，请参阅“P82”



- RMUL 适配《RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册 V1.1.0》。
- RMUC 适配《RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册 V2.0.0》。

 © 2025 大疆 版权所有

2. 技术规范

2.1 通用技术规范

2.1.1 能源

- 禁止使用燃油驱动的发动机、爆炸物、危险化学材料。
- 禁止在赛场区域内使用市电（雷达运算平台端除外）。
- 禁止使用液压或其他有可能产生污染的动力方式。

S1 机器人使用的能源形式仅限为电源和气源。

S2 对于受底盘功率限制的机器人，其底盘水平方向移动的动力源仅限于电源。

2.1.1.1 电源

S3 机器人及特定模块可使用的电池类型如下：

表 2-1 电池类型汇总

电池类型 / 机器人/模块	大疆创新科技有限公司生产的电池	其他正规厂家生产的干电池	其他正规厂家生产的锂电池
英雄机器人	允许	允许	不允许
工程机器人	允许	允许	不允许
步兵机器人	允许	允许	不允许
空中机器人	允许	允许	不允许
哨兵机器人	允许	允许	不允许
飞镖发射架	允许	允许	不允许
飞镖	允许	允许	允许

© 2025 大疆 版权所有

电池类型 / 机器人/模块	大疆创新科技有限公司生产的电池	其他正规厂家生产的干电池	其他正规厂家生产的锂电池
雷达传感器端	允许	允许	允许
雷达运算平台端	允许	允许	允许
自定义控制器	允许	允许	允许

S4 电池需稳定安装在电池架上。

战场地形复杂，建议对电池做好缓冲保护。

S5 英雄机器人、步兵机器人、哨兵机器人的单台超级电容模组的标称能量合计不超过 2000J，实测能量合计不超过 2200J。单个电容模组的标称能量计算公式为$E = \frac{1}{2} * C * U^2$（U 为电容的耐压值，C 为电容容值）。

S6 仅英雄机器人、步兵机器人、哨兵机器人可以使用超级电容模组，每台机器人最多允许使用 1 组超级电容模组。

2.1.1.2 气源

S7 气瓶中存储的压缩气体气压不大于 20Mpa，气瓶标称耐压值不小于 30Mpa，且在该气瓶出口直接安装双表恒压阀，工作气压不大于 0.8Mpa。

S8 工作气体需满足不可燃烧、无毒、无污染的条件，如空气、氮气、二氧化碳。

S9 任何使用或存储气体的机构（气瓶、气缸、空气弹簧等）需要具有合格证书或铭牌钢印，检录时合格证书、铭牌钢印需方便查看。

S10 若气瓶尚在寿命使用期内，需按说明书或铭牌规定的期限返厂维护，并且提供维护证明。

S11 气瓶需具备由原产地国家官方认可的认证机构颁发的认证证书。

S12 气瓶需安全稳固地安装于机器人机体上，瓶体至少有 2 个距离大于 1/5 瓶身长度的固定点或必须有大于 1/5 瓶身长度的固定面。气瓶及输气管需施以保护，以防止因机器人侧翻、碰撞、旋转、运动部件故障等造成损坏。瓶口不得外露，防止被弹丸击打造成损坏。为确保安全，瓶口必须保持水平或朝上。

S13 气瓶安装时应考虑机器人以任意角度翻滚，气瓶和输气管都不会接触到地面。

S14 距离气瓶 50mm 内不能存在任何易燃材料。

S15 输气管和配件需适用于系统可能的最大工作压力。建议低压气路安装安全泄压阀。

 © 2025 大疆 版权所有

2.1.2 通信设备

S16 本赛季指定的控制方式如下表所示：

表 2-2 控制方式汇总

数据链路	传输信息
DT7 遥控器	键鼠指令、遥控器杆量信息
其他遥控器	遥控器杆量信息
相机图传模块（接收端）	键鼠指令、遥控器杆量信息
图传链路	自定义控制器、键鼠指令
裁判系统串口	多机通讯

- 组委会推荐参赛队伍使用图传链路或相机图传模块（接收端）控制机器人。
- 相机图传模块（接收端）本身具有遥控数据发送功能（搭配选手端可同时发送键鼠数据），可替代 DT7 遥控器。相机图传模块（接收端）相关协议，请参阅《相机图传模块使用说明书》。
- 图传链路是指使用相机图传模块进行数据传输的链路。图传链路相关协议，请参阅《裁判系统串口协议附录》。

S17 除雷达外，机器人需在检录时配备符合要求的遥控器用于调试，以便于在检录时能够完成弹丸发射、底盘运动、云台运动等功能的展示。

S18 本赛季指定的遥控器如下表所示。仅允许使用频段为 2.4G 的遥控器，组委会不保障其稳定性，且仅 DT7 遥控器可以接入客户端。

相机图传模块（接收端）具备遥控器功能，但不视为遥控器。比赛过程中，组委会仅保障位于操作间的相机图传模块（接收端）的稳定性。

© 2025 大疆 版权所有

表 2-3 遥控器汇总

名称	图片（仅供参考）
DT7	
富斯 i6X	
天地飞 ET08、ET08A	
天地飞 ET16S、天地飞 ET16	

 © 2025 大疆 版权所有

- 遥控器仅限表中描述的型号，使用同款式的其他型号无法满足规范要求。
- 鉴于比赛现场复杂的无线环境，使用以上遥控器同样存在被干扰的可能性，建议搭载多种冗余控制方式，避免控制失灵。
- 进入战场的机器人将自动连接到操作间的相机图传模块（接收端），参赛队伍自带的相机图传模块（接收端）将无法使用。

S19 每个遥控器需与接收机一一对应。

S20 不允许对遥控器无线射频部分进行改装。天线固定方式的调整、天线损坏、通过官方售后渠道维修天线等情况，不视为改装。

S21 机器人不能搭载除遥控器、裁判系统、无线充电装置以外的无线通讯设备。

S22 机器人搭载的设备，需确保不会产生 2.3-2.55Ghz、3.75-4.75Ghz、5-7.5Ghz 的无线信号干扰，以及在该频段内工作频点噪声强度极值不持续大于-60dbm。

建议将机器人全功能使能，使用频谱分析仪紧贴可能会产生无线信号干扰的设备进行测量。

2.1.3 光学手段

S23 机器人可以安装不大于 7 寸的显示屏，距离显示屏 40mm 内测得的照度不大于 300 Lux，显示屏发光面需距离装甲模块 100 mm 以上。

S24 机器人不得安装明显的可见光和不可见光发射设备。（机器人状态指示灯类的光源、红外传感器不视为明显的发光设备）。

S25 机器人使用任何光学手段都不应对任何人员造成身体伤害。

S26 禁止安装发射可见光的激光产品，发射不可见光的激光产品需符合 Class Ⅰ。

2.1.4 视觉特征

裁判系统装甲模块两侧有明显的灯光效果供机器人自动识别瞄准算法的开发。赛场及周围的环境比较复杂，组委会无法保证比赛现场视觉特征不会造成视觉干扰，视觉算法应适应场地光线的变化与周边可能的其它干扰。

设计机器人时需遵循以下规范：

S27 不得模拟视觉特征。

S28 不得使用任何手段改变机器人视觉特征。

© 2025 大疆 版权所有

- 机器人视觉特征：装甲模块两侧灯条、装甲贴纸。
- 场地视觉特征：飞镖发射站、兑换站状态指示灯、兑换槽灯条、视觉标签、能量机关灯效、飞镖引导灯等。

2.1.5 装甲贴纸

赛前检录和比赛中，组委会工作人员将按照机器人编号规则给机器人提供对应的装甲贴纸。关于贴纸示意图，请参阅“附录二 参考图纸”。关于机器人编号，请参阅《RoboMaster 2025 机甲大师超级对抗赛比赛规则手册》中的“机器人阵容”章节。

为机器人粘贴装甲贴纸时需遵循以下规范：

S29 机器人需按照规则粘贴对应编号的装甲贴纸，数字与符号方向正确，无明显气泡，且贴纸无破损，1 块装甲模块至多粘贴 1 张装甲贴纸。

S30 组委会提供的装甲贴纸仅可张贴在装甲模块上，除组委会提供的装甲贴纸，不可在机器人的装甲模块或其它外观结构上粘贴形似装甲贴纸的图案。

2.1.6 外观设计

为了防止机器人的外观设计影响赛场上射击对抗以及观赛体验，设计与制作机器人外观时需遵循以下规范：

基础要求：

S31 机器人的线路整齐、不裸露，无法避免的外露线材需用拖链、理线器等材料进行保护。

S32 机器人的外观中不得出现明显影响美观的材料，如洗脸盆、塑料瓶、瓦楞纸、床单、白色泡沫板、气垫膜等。

S33 不得使用渔网作为外观设计材料，但是可以用于制作空中机器人保护罩。

S34 不得设计或使用尖锐结构，以防造成场地破坏和人员伤害。

光泽度：

S35 机器人任意大于 10mm*20mm 的区域外观的光泽度不得大于 30Gs。

光轴、摄像头镜片等降低光泽度后无法使用的物品除外，但此类物品与装甲模块两侧灯条边缘的距离需大于 100mm。

涂装颜色：

 © 2025 大疆 版权所有

- 建议全队机器人外观风格协调一致。



- 建议单个机器人外观上带有两个己方学校校徽或队徽，分别贴在不同方向。单个校徽或队徽的面积大小不超过 100mm*100mm。校徽或队徽需处于机器人的显眼位置，且与装甲模块两侧灯条的距离不小于 30mm。如果出现外观不满足规范的情况，检录工作人员会要求更正校徽或者队徽的粘贴位置或大小。

S36 红方机器人保护壳颜色可使用红色系，蓝方机器人可使用蓝色系。机器人至多出现 4 处对方赛队颜色的区域，且单个区域的面积不得超过 60mm*60mm。



在设计机器人时，建议尽可能不使用红色系或蓝色系的配件。

S37 校徽、队徽的喷绘或贴纸不影响机器人视觉特征，不可发光。

S38 校徽或队徽可进行反白处理，也可保留原色。

保护壳安装：



建议参赛队伍采用不易破损的韧性材料进行保护壳制作，同时对保护壳进行可靠性测试，避免赛场上的对抗导致保护壳损坏，从而出现违规情况。

装饰要求：

S39 机器人广告位可进行反白处理，也可保留原色。

S40 广告位应放置在机器人的左右两侧，且与装甲模块两侧灯条的距离不小于 30mm。

S41 广告位喷绘或贴纸不影响机器人视觉特征，不可发光。

S42 单个机器人广告位面积大小不超过 100mm*100mm，每台机器人最多可设置 2 个广告位用于赞助商露出。如果出现外观不满足规范的情况，检录工作人员会要求更正广告位的粘贴位置或大小。

S43 自定义控制器及其附属部件不得设置广告位用于赞助商露出。

2.1.7 发射机构



发射机构：能够让弹丸以固定路径和一定初速度离开机器人的机构。

S44 使用压缩气体作为弹丸发射动力的加速行程必须小于 200mm（进入测速模块前需要完成加速）。

S45 机器人发射机构需要能够稳定发射 10 发 17mm 弹丸或者 5 发 42mm 弹丸。

S46 每个发射机构均需遵循规范安装对应的测速模块。

© 2025 大疆 版权所有

2.1.8 自定义控制器

自定义控制器是一套由参赛队伍自制，用于控制机器人动作或监测机器人运动、状态等多用途的控制器。

- 自定义控制器包括但不限于 VR 眼镜及其配套控制设备、游戏手柄、自制有线遥控器等自制控制模块。



- 若使用手柄映射在键鼠上的模式进行控制，则手柄和遥控器套装视为同一套遥控设备，但不属于自定义控制器。
- L*W*H：尺寸，长*宽*高。

表 2-4 自定义控制器制作参数说明

项目	限制	备注
最大供电总容量（Wh）	200	-
最大供电电压（V）	30	-
最大初始尺寸&最大伸展尺寸（mm，L*W*H）	不限	建议自定义控制器的尺寸控制在 600*600*600 以内。因尺寸问题导致使用不便、无法正常参赛等后果，由参赛队伍自行承担
视频传输	标准 HDMI	建议分辨率为 1920*1080，否则可能会导致画面压缩、比例失调等问题
数据传输	通过串口发送、接收数据	● 串口接口标准为 RS232 ● 当且仅当使用了自定义控制器链路的设备才被视为自定义控制器
协议	参阅《裁判系统串口协议附录》	-

安装要求：

S47 禁止使用双面胶、螺丝等粘性或尖锐物体与操作间桌面接触。

S48 自定义控制器不得有带电线材直接裸露在外。

S49 自定义控制器与操作间电脑的接口需严格遵循“表 2-4 自定义控制器制作参数说明”要求，不得私自接线。

 © 2025 大疆 版权所有

使用规范：

S50 使用前，应将自定义控制器摆放至操作间对应机器人的电脑桌上，接入操作间提供的数据接口，测试自定义控制器是否可以正常使用。

S51 自定义控制器不得使用无线发射/接收装置。

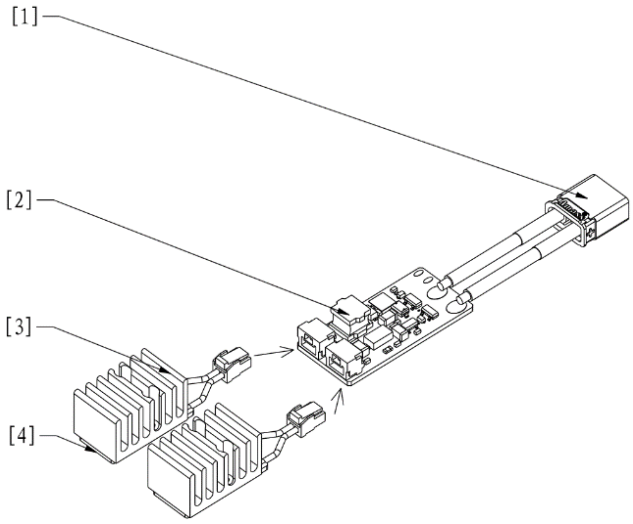
S52 操作间提供标准 HDMI Type A 母头，可用于连接视频眼镜等显示设备。操作手可使用电脑屏幕复制功能将客户端画面显示在视频眼镜内。

S53 操作间提供 RS232 公头，可用于连接自定义控制器信号。操作手可自行连接。

自制的视频眼镜电源须由自定义控制器引出，不得将电池放入视频眼镜结构内（购买的自含电池的成品视频眼镜除外）。

2.1.9 17mm 荧光弹丸充能装置

参考 17mm 荧光弹丸充能装置尺寸，在机器人的特定位置预留安装孔位。



[1] XT30 端口 [2] LED 驱动器 [3] 散热片 [4] 紫外灯板

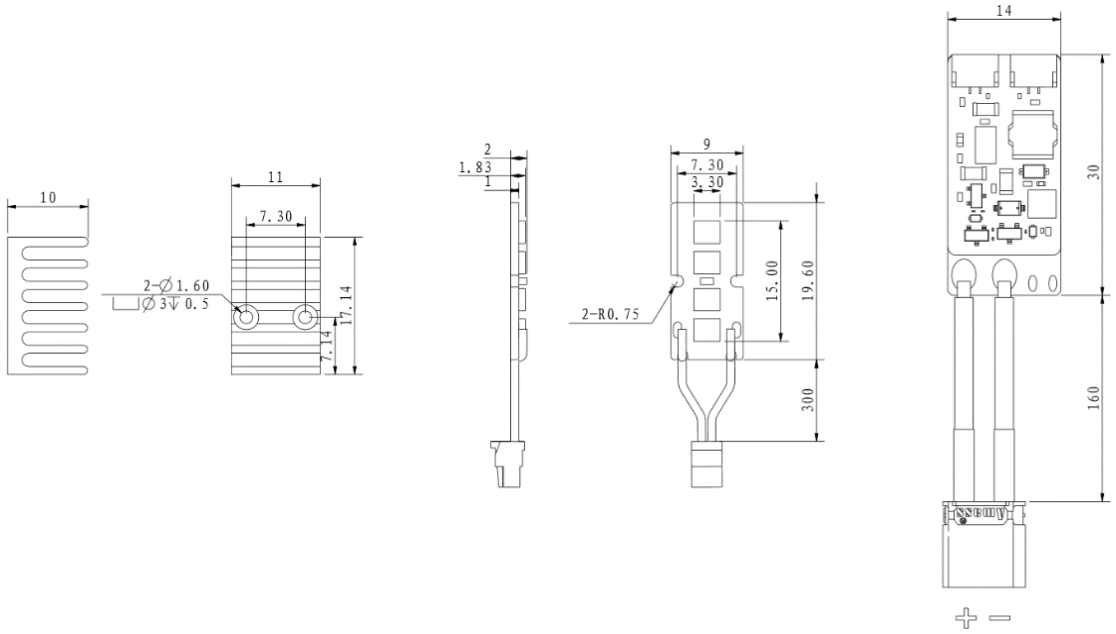


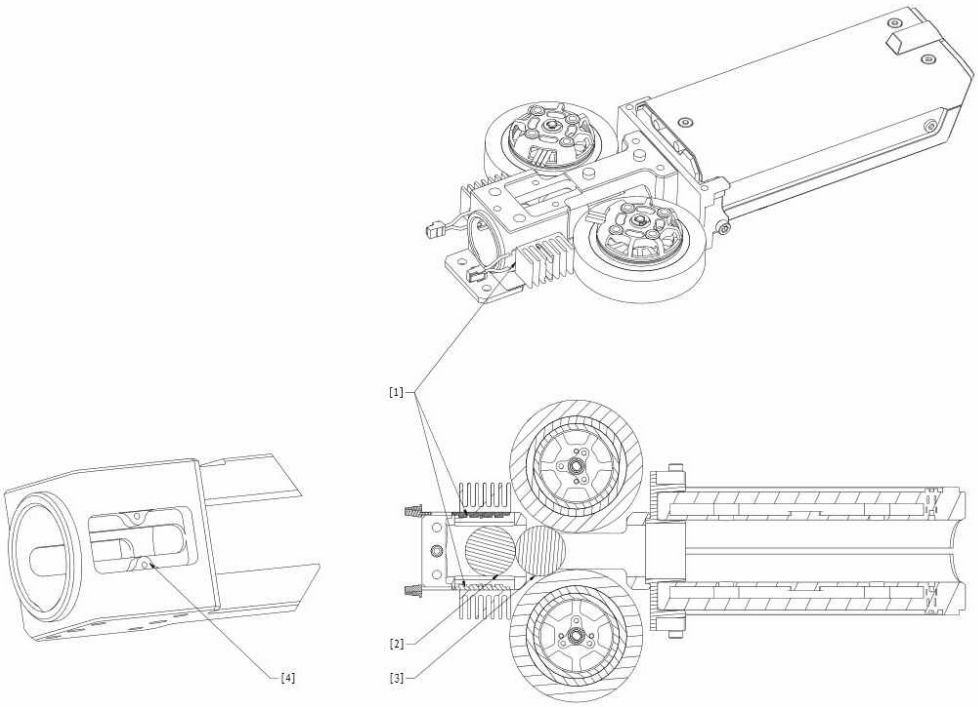
图 2-1 17mm 荧光弹丸充能装置示意图

安装步骤:

- 在 RMUL 中，机器人无需安装荧光充能装置。
- 紫外灯板的安装需保证不出现明显漏光，以防紫外线对人体造成损伤。

1. 将紫外灯板安装在机器人特定位置，安装的灯板可以覆盖与发射弹丸相邻的预置状态弹丸，安装位置如下图所示。
2. 安装的供弹管道为金属时，尽可能增大供弹管道与灯板的接触面积，拧紧螺丝便于热量传导，非金属供弹管道必须安装好散热片。
3. 完成紫外灯板接线后，XT30 端口可自行接入 12V 或 24V 供电。

 © 2025 大疆 版权所有



[1] 紫外灯板 [2] 预置状态弹丸 [3] 发射状态弹丸 [4] 槽孔示意图

图 2-2 紫外灯板安装示意图

安装要求：

S54 紫外灯板需与金属零件紧密贴合或安装散热片保证散热，散热片可使用附带的散热片，也可自行加工制作。

S55 紫外灯板背面或散热片表面不得覆盖胶布、塑料等影响散热的部件。

S56 紫外灯板需覆盖与发射弹丸相邻的预置状态弹丸，以保证弹丸充能效果。

S57 17mm 发射机构需要能够达到至少 10Hz 的射击频率，弹丸射击初速度需要大于 20m/s，且亮度能够满足自测要求，详见：

https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1687

自制紫外灯板建议：

建议使用封装为 2835 的 390-410nm 的紫外灯珠，灯珠发光角度 120°，单颗功率 0.2W；灯板总功率不小于 1.5W，总长度不得小于 19.60mm。

灯珠电路板需使用铝基板或铜基板保证灯珠热量导出，同时做好灯板散热处理，避免灯珠过热烧毁。

© 2025 大疆 版权所有

- 建议灯珠或灯板在 120℃的温度下烘烤 2 小时除湿，随后再进行焊接操作，并需在烘烤结束 12 小时内完成焊接。
- 受潮灯珠焊接加热时，水汽膨胀会导致 LED 封装结构损坏，影响使用稳定性。

2.1.10 无线充电装置

无线充电是利用磁耦合（磁感应、磁共振）以及电容耦合等机理实现电源到负荷的非波束式近场电力传输技术。参赛队伍可以选择制作仅包含能量发射端的无线充电设备（简称“发射端”）、仅包含能量接收端的无线充电设备（简称“接收端”）。

S58 无线充电装置仅适用于 RMUC。

S59 发射端与接收端之间的传输功率上限为 120W。

S60 发射端与接收端之间需要进行协议匹配后才可进行充电。若未成功匹配协议，禁止发射端对任何物体释放能量。

不限制具体协议形式，但协议需符合相关法规。

S61 在检录时，需要能够开启充电状态，以便于进行合规性测试。

S62 无线充电装置需避免对裁判系统模块的正常功能产生影响，由此带来的任何影响需由参赛队伍自行承担。

S63 无线充电装置需满足《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》的要求。

RMU 赛事中使用的无线充电装置属于上述条例中的“移动、便携式无线充电设备”。

S64 单个无线充电装置接收端、发射端的能量交互面最大面积不得超过 10000 mm^2。

无线充电装置（发射端）：

S65 工作频率限制为 100kHz -148.5kHz。

S66 仅可安装在补给区且至多安装一个。

S67 发射端在未进入充电状态前（静默状态下）的功率需小于等于 1W。

S68 发射端需安装至少一颗可以指示其工作状态的发光器件（该发光器件无需指示充电状态），发射端上电时该发光器件需亮起，发射端断电时该发光器件需熄灭。该发光器件的尺寸不得超过 5mm*5mm*5mm 且发光颜色仅可为白色。如安装多个发光器件，请参阅“机器人状态指示灯”相关要求。

 © 2025 大疆 版权所有

S69 发射端最大感应距离应小于或等于 30mm。无线充电装置所有的信息传输也需在此范围内进行。

建议发射端具备功率管理、电压电流调节、过流保护、过压保护、过温保护等安全保护功能。

S70 安装在补给区的发射端的最大尺寸为 500mm* 500 mm*300mm。

S71 安装在补给区的发射端必须接入组委会提供的最大功率为 200W 的交流电。用于连接的线材长度不得超过 500mm。

- 出于安全考虑，组委会在该处交流电设置了功率保护装置。若发射端的工作总功率超过 200W，则该局次的供电会被切断，产生的一切后果由参赛队自行承担。
- 官方提供的交流电为 220V 50Hz，1 个新国标 5 孔插座，其中单相两极和单相三极插孔可以同时接入，参赛队伍需根据自身情况准备电源转换器。

无线充电装置（接收端）：

无线充电装置（接收端）仅允许接在功率控制板上，不得与其他电路进行连接，具体参照“图 3-50 超级电容管理模块接线示意图”。

S72 无线充电装置（接收端）仅允许安装在英雄、步兵、哨兵机器人上，每台机器人至多允许安装 1 个无线充电装置（接收端）。

2.1.11 其它

S73 在机器人的设计制作过程中，不得采用易碎、易脱落和不易清理的材料，如羽毛、棉絮等。禁止使用任何胶类、黏性材料连接机器人与场地或场地道具。

S74 机器人在获取、兑换矿石时不得对矿石产生明显的痕迹或破坏。

S75 机器人抓取裁判系统机载端模块可能会对模块功能产生严重影响，产生的后果将由参赛队伍自行承担。

S76 除飞镖系统中飞镖发射架发射飞镖外，机器人不得分解为子机器人或多个用柔性电缆连接的子系统，不得主动将自身的零件投掷或发射。

2.2 机器人整机成品及开源机器人使用规范

- 仅允许未成功参加 2024 赛季高校系列赛的线下比赛的参赛队伍，最多上场 1 台未经改装的 RoboMaster 竞赛机器人自组装版 A 型，或最多上场 1 台改装为满足新构型条件的 RoboMaster AI 机器人 2020 标准版。

- 其余队伍自行制作机器人时，不可仅将上述机器人产品改装为新构型机器人，也不得在制作时直接使用其车架型材等重要结构件，仅允许使用上述机器人产品中的电机联轴器，发射机构，拨弹机构等部件。
- 参赛队伍在制作机器人时，禁止使用第三方成品模组，空中机器人的飞行系统（含机架、动力系统、飞控、感知系统）除外。
- 第三方：除组委会、参赛队伍自身之外的其他主体。
- 成品模组：由数个基础功能组件组成的特定功能组件，可用来组成具备完整功能的系统，例如：机械臂、底盘、超级电容控制板及配套代码、云台、飞镖、带悬挂轮组、拨弹机构、发射机构。

在 RoboMaster 高校系列赛中，组委会将对机器人的知识产权的所属进行定义，即有且仅有参与设计、制作的同学与其代表的高校拥有相关机器人构型的知识产权。只有拥有机器人构型知识产权的高校代表战队与相关同学作为参赛队员参与的战队允许使用该机器人构型参赛。其他队伍选择参考该机器人构型时，需对机器人进行再设计，使得其至少满足 1 个充分再设计条件或 3 个非充分再设计条件；满足条件后，该设计即被视为一种新构型，该队伍可以使用新构型机器人参赛。各类型的再设计包含但不限于本文举例的内容。

同时，在比赛期间，组委会将不定期抽查机器人。参赛队伍有责任向组委会展示机器人机械、电路设计图纸以及相关代码文件，并回答相关技术咨询。组委会有权力拍摄/记录参赛队伍的机器人相关构型和信息。

S77 机器人检录前，参赛队伍需提交机器人照片到指定渠道，照片需清晰显示机器人主体结构，如有保护壳需要去除保护壳后拍摄主体照片。

S78 参赛队伍在使用机器人整机成品及开源机器人再设计时，需提交相关改动点说明文档到指定渠道。

S79 当出现机器人间互相不满足再设计条件，且未引用开源机器人的情况时，规定知识产权所有方为先使用该机器人参加正式比赛的队伍。即，只要所属队伍仍在参加 RoboMaster 高校系列赛，后续其他队伍上场的所有机器人都需相对曾经上场的机器人满足再设计条件。

2.2.1 充分再设计

充分再设计：对机器人核心机构的改进，相关系统的牵连较为广泛。

1. 底盘

- 轮组方案改变。例如：麦克纳姆轮、舵轮、全向轮、阿克曼转向轮、履带等方案的改变；
- 轮组传动方案改变。例如：动力在簧下，动力在簧上等方案的改变；

 © 2025 大疆 版权所有

- 悬架方案改变。例如：双叉臂悬架、扭力梁悬架、双纵臂悬架、升降悬架等方案的改变；
- 底盘动力改变。例如：直流、交流，有刷、无刷，减速、直驱等动力改变；
- 底盘形式改变。例如：框架式、板层式、承载式等底盘形式的改变。

2. 云台

- 云台传动堆叠改变。例如：Yaw、Pitch、Roll 轴包含关系、数量发生变化；
- 供弹原理变更。例如：机器人供弹链路由简单直连供给变更为通过 Yaw 轴关节供给至发射机构；
- 弹仓位置变化。例如：弹仓和底盘固连、Yaw 轴固连、Pitch 轴固连等方式的改变；
- 云台电机传动方式变化。例如：直驱、带轮、连杆、齿轮等方式的改变（不包括带轮、齿轮、链轮之间的互换）；
- 有效发射机构数量增加。

3. 执行机构

- 除末端执行器的其他机构，拓扑结构的变化，例如：转动副、滑动副等的组合顺序、数量、类型改变；
- 执行机构的动力效率提升，例如：功能不变的情况下动力数量减少、有效功能增加的情况下动力数量不变、有效功能增加的情况下动力数量增加。

2.2.2 非充分再设计

非充分再设计：与相关系统牵连较少的改进。

- 悬架硬点参数变化幅度大于 10%；
- 有效动力轮组数量变化；
- 轮距、轴距的变化大于 10%；
- 底盘动力电机减速比改变；
- 裁判系统模块放置方位变化至少 3 个模块，且导致机器人系统出现拓扑结构变化；
- 增加与机器人原功能相关联的新功能模块。例如：独立救援装置、图传小转台、矿石转向、视觉模块的增加；
- 摩擦轮纵置和横置变化；
- 云台电机传动方式变更。例如：带轮、齿轮、链轮之间的互换；
- 动力源的变更。例如：气动、电动；
- 末端执行器的类型、方案变更。例如：旋转夹取，变为平移夹取；

© 2025 大疆 版权所有

- 核心电子器件布局（主控、电源、运算平台、感知模块）。例如：位置从云台切换到底盘；
- 云台旋转范围从有限变为无限。

2.2.3 无效再设计

无效再设计：对核心功能影响较小的改动。

无效再设计包括但不限于以下改动：

- 非主要承重结构、遮罩防护结构改动。例如：镂空发生变化、形状发生变化；
- 标准件型号数量的变更；
- 气缸和电推杆互换；
- 同特性材质的变换。例如：玻纤板和碳纤板互换；
- 原理无变化的变更。例如：上供弹硬管改软管等硬度的改变。

2.3 机器人技术规范

- 最大初始尺寸：机器人需存在一种状态满足最大尺寸限制，包含裁判系统及其支架。
- 最大伸展尺寸：机器人任意时刻的最大尺寸限制，以机器人结构可能展开到的最大伸展尺寸为准，包含裁判系统及其支架。当且仅当机器人因爬坡发生倾斜或跨越地形时，允许机器人超出最大伸展尺寸。机器人的长、宽以机器人机体坐标系为准。

2.3.1 英雄机器人

S80 英雄机器人需具备水平方向移动、发射 42mm 弹丸的功能。

S81 英雄机器人制作参数如下所示：

表 2-5 英雄机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义控制器	-

 © 2025 大疆 版权所有

项目	限制	备注
最大供电总容量（Wh）	300	-
最大供电电压（V）	30	-
发射机构	1 个 42mm 发射机构	-
最大重量（kg）	35	包含电池重量，但不包含裁判系统重量
最大初始尺寸（mm, L*W*H）	800*800*800	存在一种状态，机器人位于地面的正投影不超出 800*800 的方形区域且机器人最高点距离地面不超过 800
最大伸展尺寸（mm, L*W*H）	1200*1200*1200	在任意情况下，机器人的长宽不超出 1200*1200，且机器人最高点距离地面不超过 1200
裁判系统	● 大装甲模块 ● 42mm 测速模块 ● 相机图传模块（发送端） ● 场地交互模块 ● 定位模块 ● 主控模块 ● 电源管理模块 ● 灯条模块 ● 超级电容管理模块	重量为 4.21kg

© 2025 大疆 版权所有

2.3.2 工程机器人

S82 工程机器人需具备水平方向移动、在任一资源岛抓取矿石的功能。

S83 工程机器人制作参数如下所示：

表 2-6 工程机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义控制器	-
最大供电总容量（Wh）	300	-
最大供电电压（V）	30	-
发射机构	不允许安装发射机构	-
最大重量（kg）	35	包含电池重量，但不包含裁判系统重量
最大初始尺寸（mm，L*W*H）	600*600*600	存在一种状态，机器人位于地面的正投影不超出 600*600 的方形区域且机器人最高点距离地面不超过 600
最大伸展尺寸（mm，L*W*H）	1200*1200*1100	在任意情况下，机器人的长宽不超出 1200*1200，且机器人最高点距离地面不超过 1100
裁判系统（适用 RMUC）	• 小装甲模块 • 相机图传模块（发送端） • 场地交互模块 • 定位模块 • 主控模块	重量为 3.04kg

 © 2025 大疆 版权所有

项目	限制	备注
	● 电源管理模块 ● 灯条模块	
裁判系统 **（适用 RMUL）**	● 主控模块 ● 电源管理模块 ● 相机图传模块（发送端）	重量为 0.36kg （如未来计划参与 RMUC，建议预留满足 RMUC 裁判系统规范的设计空间）

2.3.3 步兵机器人

S84 步兵机器人需具备水平方向移动、发射 17mm 弹丸的功能。

S85 步兵机器人制作参数如下所示：

表 2-7 步兵机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义控制器	-
最大供电总容量（Wh）	300	-
最大供电电压（V）	30	-
发射机构	1 个 17mm 发射机构	-
最大重量（kg）	25	包含电池重量，但不包含裁判系统重量
最大初始尺寸（mm，L*W*H）	600*600*500	存在一种状态，机器人位于地面的正投影不超出 600*600 的方形区域且机器人最高点距离地面不超过 500

© 2025 大疆 版权所有

项目	限制	备注
最大伸展尺寸（mm, L*W*H）	800*800*800	在任意情况下，机器人的长宽不超出 800*800，且机器人最高点距离地面不超过 800
裁判系统	• 小装甲模块 • 17mm 测速模块 • 相机图传模块（发送端） • 场地交互模块 • 定位模块 • 主控模块 • 电源管理模块 • 灯条模块 • 17mm 荧光弹丸充能装置 • 超级电容管理模块	重量为 3.25kg

2.3.4 空中机器人

S86 空中机器人需具备持续飞行至少 10 秒的功能，且参赛队伍在检录时须提供该机器人飞行的视频。

- 视频需全程能够明显看出所展示机器人为正在检录的机器人。
- 视频应展示空中机器人飞行至少 10 秒，并且包括视频拍摄时间、机器人与飞手同框照片等能够证明视频时效性与真实性的内容。
- 视频需提前拍摄，比赛场馆不会提供专用的视频拍摄场所。

S87 空中机器人制作参数如下所示：

表 2-8 空中机器人制作参数说明

 © 2025 大疆 版权所有

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置 2 个遥控器和 1 个自定义控制器	-
最大供电总容量（Wh）	900	-
最大供电电压（V）	52	-
发射机构	1 个 17mm 发射机构	-
最大重量（kg）	13	包含电池重量，不包含裁判系统重量
最大伸展尺寸（mm, L*W*H）	1700*1700*800	在任意情况下，机器人位于地面的正投影不超出 1700*1700 的方形区域且机器人最高点距离地面不超过 800（不包括竖直刚性保护杆的尺寸）
裁判系统	● 相机图传模块（发送端） ● 定位模块 ● 主控模块 ● 电源管理模块 ● 17mm 测速模块	重量为 0.84kg

制作空中机器人时，需遵循以下要求：

S88 空中机器人需要安装全覆盖的桨叶保护罩，桨叶不得外露，空中机器人以（1.2±0.1）m/s 的水平速度撞击刚性平面，不产生明显损坏。

© 2025 大疆 版权所有

- 全覆盖桨叶保护罩：为每片桨叶提供全面保护的结构。

- 下图为“御”Mavic Pro 的全覆盖桨叶保护罩，以供参考：



图 2-3 全覆盖桨叶保护罩示意图

S89 全封闭桨叶保护罩任意部分受到 20N 的力时不可产生接触桨叶的形变，影响桨叶的正常转动，且 42mm 弹丸不得从任意角度穿过保护罩网孔，建议保护罩最大网孔面积不大于 9cm²。检录时，检录人员将使用直径 2mm 的物体和 42mm 弹丸在任意位置施加 20N 的力，桨叶保护罩受力后需满足本规范要求。

若桨叶保护罩需要留出空间用于维护机器人，则需自行设计满足该条例的打开机构。

S90 当空中机器人以任何角度和一定水平速度飞向一根任意直径的竖直圆柱体时，桨叶保护罩能够有效保护桨叶不接触圆柱体，桨叶保护罩不产生明显形变。

S91 战场上方有缆绳、滑环和可伸缩安全绳用于保障空中机器人的飞行安全。空中机器人顶部必须安装一根竖直刚性保护杆，上端需设计刚性圆环用于连接场地道具安全绳挂钩，该保护杆顶部连接安全绳的位置需距离整机桨叶重心所在平面 350±50mm（共轴形式机型以上桨重心所在平面为参考）。此外，还需安装一根连接空中机器人主体和安全绳挂钩的保护绳。竖直刚性保护杆以及上下连接处和保护绳需均能单独承受机体重量。检录时，检录人员将机器人连接拉绳，竖直抬升 50mm，自由落体 1 次，机器人不产生明显形变，不出现结构损坏。

- 建议使用直径 3mm 以上的高强度尼龙绳作为保护绳。
- 参赛队伍在设计保护杆时，需保证能够使保护杆上的刚性圆环与安全绳挂钩进行正常连接。安全绳挂钩的尺寸如下图所示：

 © 2025 大疆 版权所有

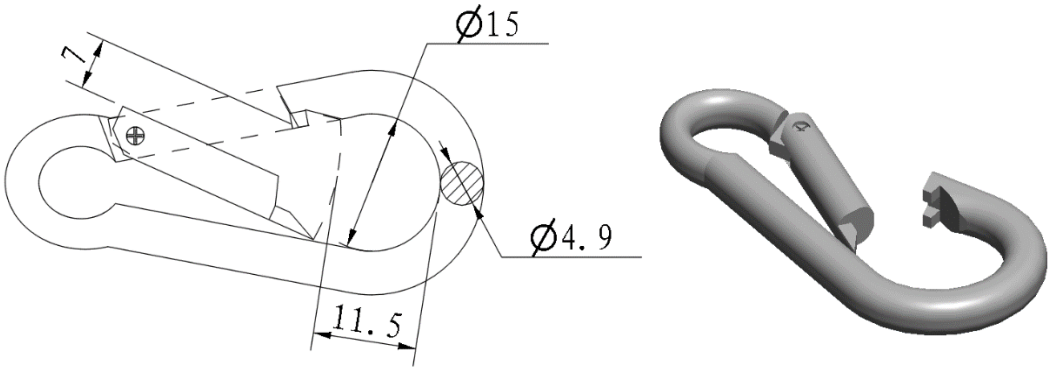


图 2-4 安全绳挂钩的尺寸示意图

S92 参赛队伍应合理评估并充分地测试空中机器人的动力系统与供电系统是否能满足载重及竞技行为，以防止在比赛过程中出现安全事故。

S93 参赛队伍可以在空中机器人上安装指示灯指示当前飞行状态。指示灯不得超过 6 处，每处灯光在 100mm 外的最大照度值不大于 3500Lux。指示灯不得干扰战场上比赛的正常秩序（例如安装大功率 LED 直射战场内等）。

参考数据：经纬 100 无人机的飞行状态指示灯在 100mm 外的最大照度值为 3200Lux。

S94 参赛队伍需自行设计安装用于提高空中机器人辨识度的航行外观灯。航行外观灯需确保空中机器人的上方的投影面可被有效观测。具体要求如下：

a) 航行外观灯需采用灯带与空中机器人稳固连接，灯带总长度需大于 1500mm，但不得安装于桨叶上，保持美观对称。

b) 航行外观灯需朝上安装，不得侧向或朝下安装。空中机器人的航行外观灯需能切换红蓝色，且需要与裁判系统灯条灯效颜色的 RGB 值相近，以便与队伍比赛时颜色保持一致。

S95 空中机器人的单个区域航行外观灯的灯光在 40mm 外的照度值需处于 150~1500Lux 范围内

S96 空中机器人需使用机械结构固定电池及电池架，固定后的电池不可产生晃动。

S97 空中机器人需有相应结构约束弹仓中的弹丸，飞行过程中不得有弹丸从弹仓滑落。

S98 空中机器人使用的遥控器需具备紧急停桨功能，确保空中机器人在紧急情况下可通过遥控器紧急停桨。

2.3.5 哨兵机器人

S99 在 RMUC 中，哨兵机器人需具备水平方向移动、发射 17mm 弹丸的功能。在 RMUL 中，哨兵机器人需具备水平方向移动的功能。

© 2025 大疆 版权所有

S100　　哨兵机器人制作参数如下所示：

表 2-9 哨兵机器人制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	全自动，最多配置 1 个遥控器用于调试	-
最大供电总容量（Wh）	300	-
最大供电电压（V）	30	-
发射机构	最多 2 个 17mm 发射机构	必须安装 2 个 17mm 测速模块
最大重量（kg）	25	包含电池重量，但不包含裁判系统重量
最大初始尺寸（mm, L*W*H）	700*700*700	存在一种状态，机器人位于地面的正投影不超出 700*700 的方形区域且机器人最高点距离地面不超过 700
最大伸展尺寸（mm, L*W*H）	800*800*800	在任意情况下，机器人的长宽不超出 800*800，且机器人最高点距离地面不超过 800
裁判系统	● 小装甲模块 ● 17mm 测速模块 ● 场地交互模块 ● 定位模块 ● 主控模块 ● 电源管理模块 ● 灯条模块 ● 17mm 荧光弹丸充能装置	重量为 3.47kg

　© 2025 大疆 版权所有

项目	限制	备注
	● 超级电容管理模块 ● 相机图传模块（发送端）	

2.3.6 飞镖系统

飞镖系统由飞镖和飞镖发射架组成。飞镖发射架作为飞镖的载体，为飞镖提供初始动力。

S101 飞镖发射架需具备装载、发射飞镖超过 5m 的功能，且飞镖需安装飞镖触发装置。参赛队伍在检录时须提供该飞镖发射系统发射飞镖超过 5m 的视频。

S102 飞镖依靠自带的视觉系统定位飞镖检测模块，通过螺旋桨（最多允许使用 1 个）、舵面、喷气等方式控制飞行方向，最终撞击飞镖检测模块实现击打效果。飞镖推重比需小于 1。

S103 飞镖在发射时飞镖触发装置必须亮起，且在俯视视角下观测飞镖系统不得存在除裁判系统和飞镖触发装置外的外露光源。



如飞镖在发射时飞镖触发装置未亮起，裁判系统将无法正常检测飞镖发出。

S104 飞镖触发装置内置红蓝双色 LED 灯珠，按照比赛时队伍的红蓝方设置为对应的颜色。带入赛场的所有飞镖的颜色需由检录区工作人员设置。

- 飞镖发射后落在场地内，可能被其它机器人碰撞或碾压。此外，飞镖击中目标时也会受到较大冲击。建议参赛队伍做好强度及缓冲设计，避免飞镖损坏。
- 飞镖触发装置上电经过 3 秒或者检录设置后，触发装置进入正常工作模式。此时触发装置受到大于 2g 的加速度后，亮起对应队伍的颜色。每次触发持续 5 秒，5 秒后熄灭，若触发期间再次受到大于 2g 的加速度，触发时间刷新。



- 当飞镖触发装置出现红蓝交替闪烁灯效、灯珠损坏等异常情况，表明该触发装置已损坏，基地和前哨站可能无法检测飞镖命中。请自行更换备用飞镖触发装置，否则造成的一切损失由参赛队伍自行承担。
- 禁止使用压缩空气直接推动发射飞镖的方案。

S105 飞镖制作参数如下所示：

表 2-10 飞镖制作参数说明

项目	限制	备注
最大供电总容量（Wh）	4	-
最大供电电压（V）	8.4	-
最大重量（kg）	0.35	不包括飞镖触发装置（0.02kg）
最大伸展尺寸（mm, L*W*H）	250*250*150	• 飞镖飞行方向长度不大于 250 • 飞镖翼展不大于 250

以飞镖发射装置的正向为飞镖飞行方向，图中 y 和 z 方向即为飞镖的翼展和高。

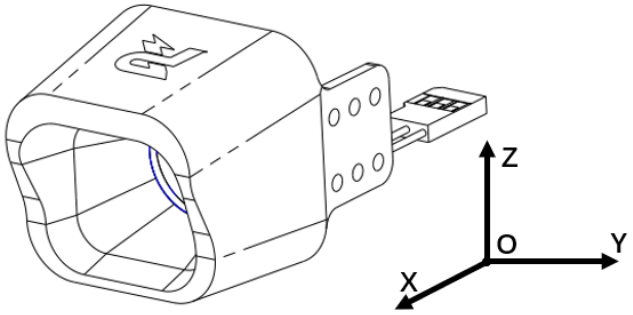


图 2-5 飞镖飞行方向示意图

S106 飞镖系统仅可在七分钟比赛阶段内处于待发射状态。

待发射状态：用于给飞镖提供初始动能的储能元件处于拉紧、充气、转动状态。储能元件包括但不限于皮筋、气缸、摩擦轮等。

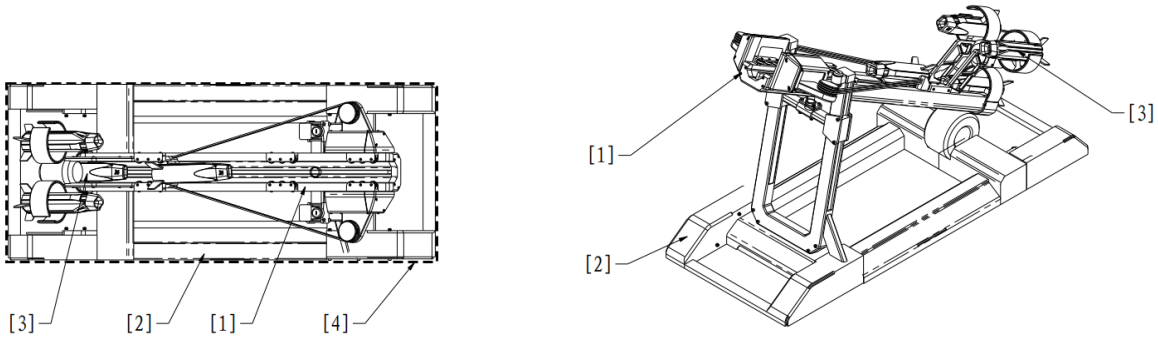
S107 飞镖发射架制作参数如下所示：

 © 2025 大疆 版权所有

表 2-11 飞镖发射架制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器	建议适配裁判系统串口
旋转角度（°）	● Yaw 轴转角：不限 ● Pitch 轴俯仰角：25-45	-
最大供电总容量（Wh）	300	-
最大供电电压（V）	30	-
最大运行功率（W）	不限	-
飞镖装载量上限	4	-
飞镖射击初速度	不限	当飞镖射击初速度超过 25m/s 时，裁判系统可能无法检测到飞镖。
最大重量（kg）	25	包含电池重量，但不包含裁判系统重量
最大伸展尺寸（mm，L*W*H）	1000*600*1000	● 最大伸展尺寸为飞镖发射架装载 4 枚飞镖后的尺寸 ● 在任意情况下，飞镖系统于地面的正投影不超出 1000*600 的方形区域且飞镖系统最高点距离地面不超过 1000 ● 飞镖发射架与待发射的飞镖在地面的正投影在任意时刻都不得超过飞镖系统底部框架最外沿，飞镖系统底部框架最外沿与地面接触的部分为封闭矩形且尺寸需为 950*550，允许存在±50mm 的装配误差，如“图 2-6 飞镖系统尺寸限制示意图”所示。
裁判系统	● 主控模块 ● 电源管理模块	重量为 0.22kg

© 2025 大疆 版权所有



[1] 飞镖发射架 [2] 飞镖系统底部

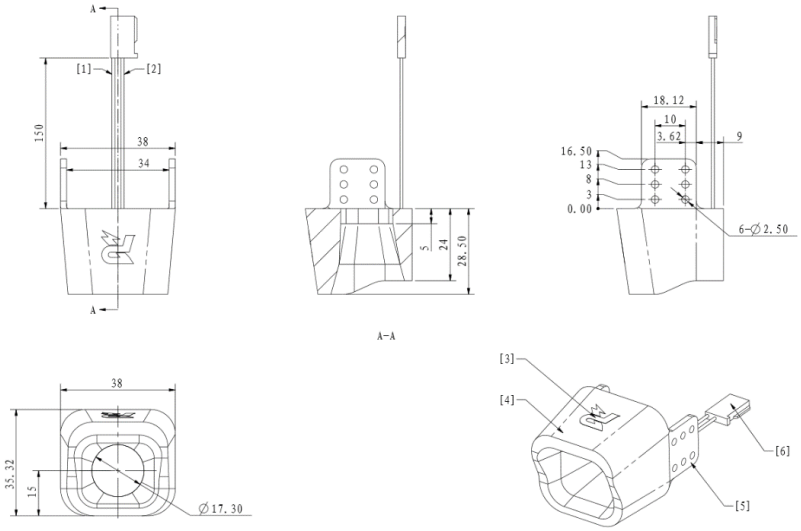
[3] 飞镖镖体 [4] 接触平面最外沿

图 2-6 飞镖系统尺寸限制示意图

2.3.6.1 安装规范

飞镖需安装官方指定的飞镖触发装置。飞镖触发装置是材质为 TPU 的乳白色半透明壳体，质量约为 20g，外形及尺寸如下图所示。

参考飞镖触发装置尺寸，在飞镖头部位置预留安装孔位。



[1] GND 线 [2] +5V 线 [3] Logo

[4] 飞镖触发装置 [5] 安装耳 [6] 3P 2.54mm 排线

图 2-7 飞镖触发装置示意图

 © 2025 大疆 版权所有

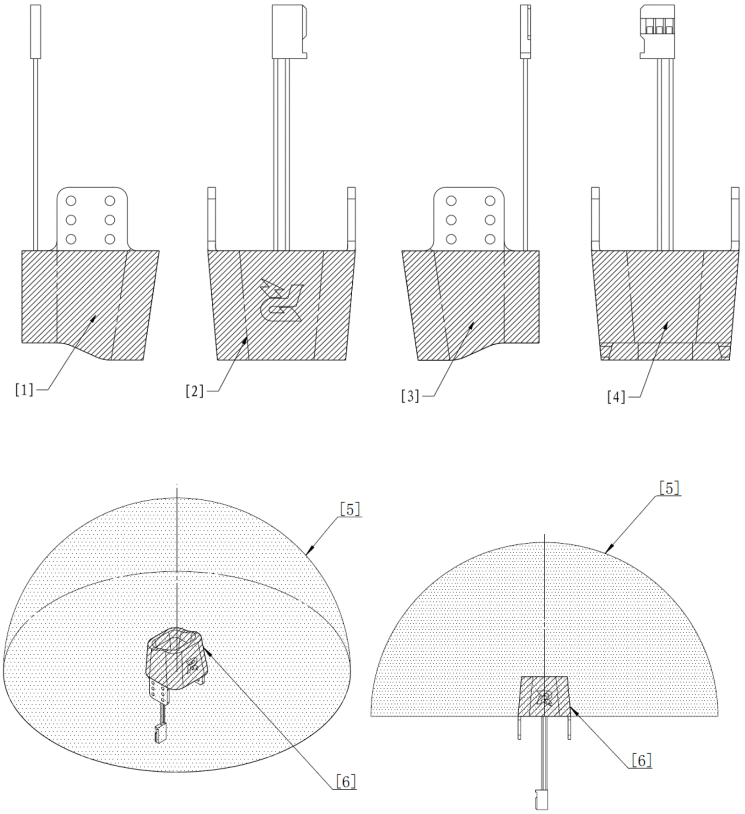
2.3.6.1.1 安装步骤

1. 至少使用 4 颗（每个安装耳 2 颗）M2.5 螺钉将飞镖触发装置固定在飞镖头部位置。建议安装螺钉时使用垫片。
2. 将飞镖触发装置的供电端口接入 5V 供电。

2.3.6.1.2 安装要求

S108 飞镖触发装置在电池电压较低的情况下会出现亮度偏暗的情况，参赛队伍需要保障比赛过程中飞镖所使用的电池电压至少在 4V 以上。若飞镖触发装置实际工作电压低于 4V，则基地和前哨站可能无法检测飞镖命中。

S109 飞镖触发装置安装完成后，需保证飞镖触发装置的上方、下方、左侧、右侧不被飞镖结构遮挡，以飞镖触发装置底面的中心为圆心半径 125mm 的上半球内不得有任何遮挡，如下图所示。



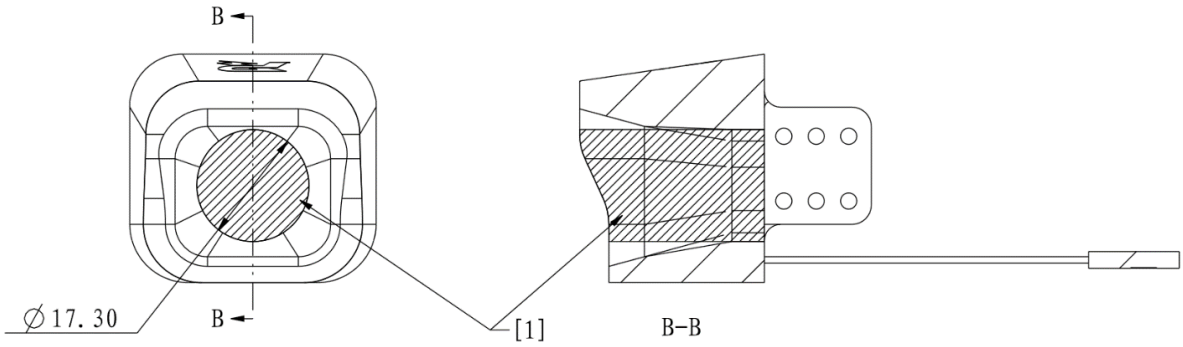
[1] 左侧 [2] 上方 [3] 右侧 [4] 下方

[5] 禁止遮挡区域 [6] 飞镖触发装置内无限制区域

图 2-8 飞镖触发装置禁止遮挡区域示意图

© 2025 大疆 版权所有

S110　飞镖摄像头或其它装置可安装在飞镖触发装置内部空腔，安装面积不超出如下图所示阴影区域。



[1]　阴影区域

图 2-9 飞镖触发装置内部空腔示意图

2.3.6.2　视觉特征

用于辅助飞镖系统瞄准的视觉特征为安装在飞镖检测模块上的绿色 LED 集成灯珠。具体尺寸请参阅《RoboMaster 2025 机甲大师超级对抗赛比赛规则手册》中关于前哨站和基地的相关描述。

2.3.6.3　飞镖发射站

飞镖发射站属于官方场地道具，详情请参阅《RoboMaster 2025 机甲大师超级对抗赛比赛规则手册》中关于飞镖发射站的相关描述。

2.3.7　雷达

S111　雷达由运算平台端与传感器端构成，两者需通过电缆连接。雷达需具备运算平台端与传感器端，且能够显示调试画面。

S112　雷达运算平台端制作参数如下所示：

© 2025 大疆 版权所有

表 2-12 雷达运算平台端制作参数说明

项目	限制	备注
运行方式	全自动，最多配置 1 个遥控器用于调试	-
最大功率（W）	750	若雷达使用过程中产生的总功率超过最大功率，该局次雷达运算平台端电源的市电供电将被切断，由此产生的一切后果由参赛队自行承担
供电电压（V）	220	此标准为中国大陆市电标准，其他国家和地区可参照当地市电供电标准，也可采用其它符合通用电源标准的电源供电
供电频率（Hz）	50	此标准为中国大陆市电标准，其他国家和地区可参照当地市电供电标准
最大伸展尺寸（mm，L*W*H）	600*350*600	在任意情况下，雷达运算平台端位于地面的正投影不超出 600*350 的方形区域且雷达运算平台端最高点距离地面不超过 600
裁判系统	• 主控模块 • 电源管理模块	重量为 0.22kg

S113　雷达传感器端的参数如下所示：

表 2-13 雷达传感器端参数说明

项目	限制	备注
最大重量（kg）	30	-
最大伸展尺寸（mm，L*W*H）	1200*1200*1500	• 在任意情况下，雷达传感器端位于地面的正投影不超出 1200*1200 的方形区域且雷达传感器端最高点距离地面不超过 1500

© 2025 大疆 版权所有

项目	限制	备注
		● 建议雷达传感器支架高度在 1.2m 以上
最大供电电压（V）	60	-

2.3.7.1 安装规范



- 雷达基座安装平面为铁质材料，建议参赛队伍通过磁性材料将雷达传感器支架固定在雷达基座安装平面上。
- 雷达传感器端与雷达运算平台端安装位置距离较远，建议参赛队伍连接电缆预留至少 3m 的有效长度。

2.3.7.2 运算平台端

三分钟准备阶段内，参赛队伍需将运算平台端放置于雷达基座附近的指定台面。雷达的裁判系统仅允许安装于运算平台端。

S114 运算平台端不得安装或使用无线设备。若无线设备无法拆除，需在操作系统中设置为禁用。

S115 主控模块与电源管理模块需符合模块安装规范并稳固地安装于雷达运算平台端，裁判系统电源可与运算平台端共用电源或采用本赛季指定电池供电。



- 官方提供的交流电为 220V 50Hz，1 个新国标 5 孔插座，其中单相两极和单相三极插孔可以同时接入，参赛队伍需根据自身情况准备电源转换器。
- 组委会只保证位于雷达基座的官方显示器及组委会提供的 HDMI 信号线能正常工作，参赛队伍需自行解决连接问题。

2.3.7.3 传感器端



参赛队伍需自行为设备安装保护罩，以防止设备在比赛中被弹丸击打造成损伤。

S116 传感器端需固定在雷达传感器支架上并放置于雷达基座上。

S117 参赛队伍需自行设计雷达传感器支架，以提高传感器安装高度。

S118 雷达传感器支架的尺寸需满足安置于雷达基座安装平面上且可被单手提起的要求。雷达基座的规格参照《RoboMaster 2025 机甲大师超级对抗赛比赛规则手册》中关于雷达基座的相关描述。传感

 © 2025 大疆 版权所有

器端的信号传输与电源需由参赛队伍自行解决。

© 2025 大疆 版权所有

3. 裁判系统安装规范

本章节未标明 S#的内容均为在安装、使用裁判系统的过程中需要参考的建议，如未按照建议安装、使用裁判系统可能会导致模块功能异常、产生额外的定损费用，产生影响比赛的后果均由参赛队伍自行承担。

建议用户首先阅读裁判系统各模块的说明书，了解裁判系统各模块的功能以及安装方式。正确安装裁判系统的各模块后，再阅读《裁判系统用户手册》了解整个裁判系统的功能。文件下载地址：

https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/referee?djifrom=nav

在安装、使用裁判系统时，需参考以下建议：

- 在机器人运行过程中，裁判系统任意模块不与地面、墙面等其他物体产生碰撞、摩擦等可能产生损坏的交互行为。
- 裁判系统各模块应按照说明手册中指定的方式进行连接，应做好相应保护以保证连接稳定。

S119　除本手册中提及的安装方式外，禁止对裁判系统机载端进行任何的拆卸、改装。

S120　机器人仅可安装当前赛季借用的裁判系统。

S121　在比赛和检录期间更换裁判系统机载端模块时，需遵循以下时间要求（不包含升级固件、装甲贴纸更换的用时）：

表 3-1 裁判系统机载端各模块最长更换时间

模块	最长更换时间（分钟）
主控模块	5
电源管理模块	10
灯条模块	5
小装甲模块	2
大装甲模块	2
装甲支撑架	7

© 2025 大疆 版权所有

模块	最长更换时间（分钟）
相机图传模块（发送端）	5
场地交互模块	7
17mm 测速模块	7
42mm 测速模块	7
定位模块	4
超级电容管理模块	3

3.1 裁判系统概述

参赛队伍设计的机器人需预留机械和电气接口，并遵守本章节的规范，正确安装裁判系统各模块。

- RoboMaster 组委会提供裁判系统借用。参赛队伍可通过各赛事技术评审获得裁判系统借用权限。详情参考各赛事参赛手册的“赛季日程”。
- 底盘功率：机器人产生水平方向上平移、旋转运动的动力系统的功率，不包含完成特殊任务时使用的动力系统的功率（例如：活动上层机械结构、足式机器人的关节电机、攀登台阶或跨越障碍等功能性动作所消耗的功率）。因此，与底盘水平方向移动相关机械结构的动力系统的执行机构使用电源产生的功率全部计入底盘功率。比如，用于调节底盘驱动电机方向或者其他储能机械结构（包括但不限于：弹簧、气动系统、皮筋、拉簧等）的电机、舵机、电磁开关等。
- 参赛队伍使用的任意设备不可对裁判系统的正常运行产生干扰，若存在干扰，参赛队伍需配合组委会对干扰源进行调整，直至不再产生干扰。

© 2025 大疆 版权所有

裁判系统的组成模块如下所示：

表 3-2 裁判系统组成模块

模块	介绍
主控模块	主控模块是裁判系统的核心控制单元，可以监控整个系统的运行状态，集成人机交互、无线通信、状态显示等功能。
电源管理模块	电源管理模块有控制机器人的底盘、云台、发射机构电源，数据转发，检测底盘功率等功能。
灯条模块	灯条模块通过 LED 灯条指示机器人红/蓝方、血量、增益、模块离线等状态。
装甲模块	装甲模块用于检测机器人被弹丸击打及碰撞的情况，分为小装甲模块和大装甲模块。
测速模块	测速模块用于检测机器人的弹丸射击初速度和射击热量，分为 17mm 测速模块和 42mm 测速模块。
场地交互模块	场地交互模块可以和场地或机器人的场地交互模块卡进行信息交互，实现相应功能。
相机图传模块	相机图传模块分为发送端和接收端，发送端安装于机器人端，接收端安装于操作间的客户端。其作用是通过摄像头实时捕捉机器人前方的画面，并将第一人称视角画面回传到位于操作间的显示屏上。此外，其还具备遥控机器人的功能。
定位模块	定位模块可以获取机器人在战场上的位置信息。
超级电容管理模块	超级电容管理模块用于检测超级电容模组输入、输出的能量。

 © 2025 大疆 版权所有

3.2 机器人裁判系统机载端配置

各机器人的裁判系统机载端模块配置情况如下所示:

表 3-3 机器人裁判系统机载端模块配置

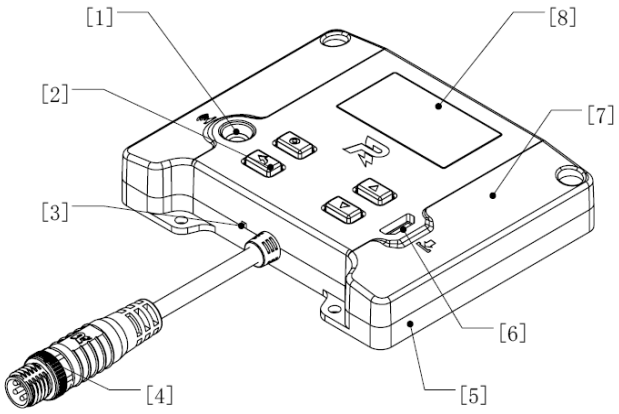
兵种 / 数量	英雄机器人	工程机器人	步兵机器人	空中机器人	哨兵机器人	飞镖系统	雷达
主控模块	1	1	1	1	1	1	1
电源管理模块	1	1	1	1	1	1	1
灯条模块	1	1	1	0	1	0	0
大装甲模块	4	0	0	0	0	0	0
小装甲模块	0	4	4	0	4	0	0
相机图传模块（发送端）	1	1	1	1	1	0	0
场地交互模块	1	1	1	0	1	0	0
17mm 测速模块	0	0	1	1	2	0	0
42mm 测速模块	1	0	0	0	0	0	0
定位模块	1	1	1	1	1	0	0
超级电容管理模块	1	0	1	0	1	0	0

© 2025 大疆 版权所有

在 RMUL 中，机器人不需要安装定位模块，工程机器人仅需安装主控模块、电源管理模块、相机图传模块（发送端）。

3.3 主控模块安装规范

参考主控模块尺寸，在机器人特定位置预留安装孔位。



[1] 红外接收器 [2] 按键 [3] 电源指示灯 [4] 黑色金属圈航空线接口

[5] 金属下壳 [6] 升级接口 [7] 塑胶上壳 [8] 屏幕

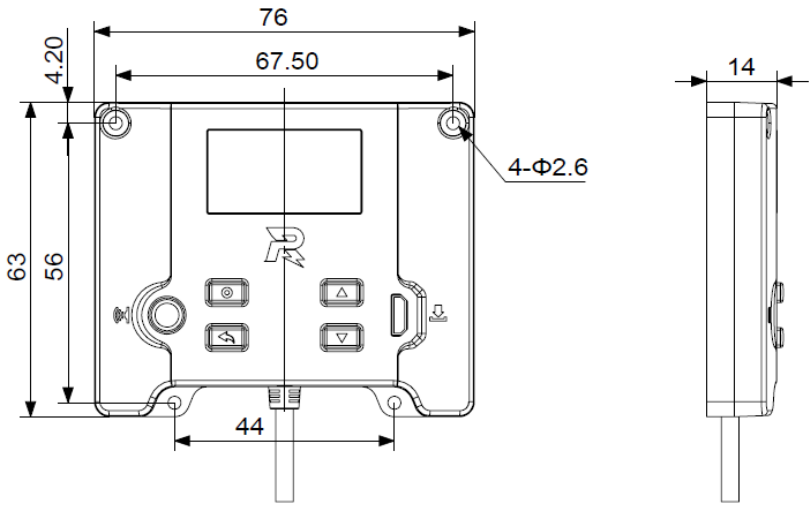


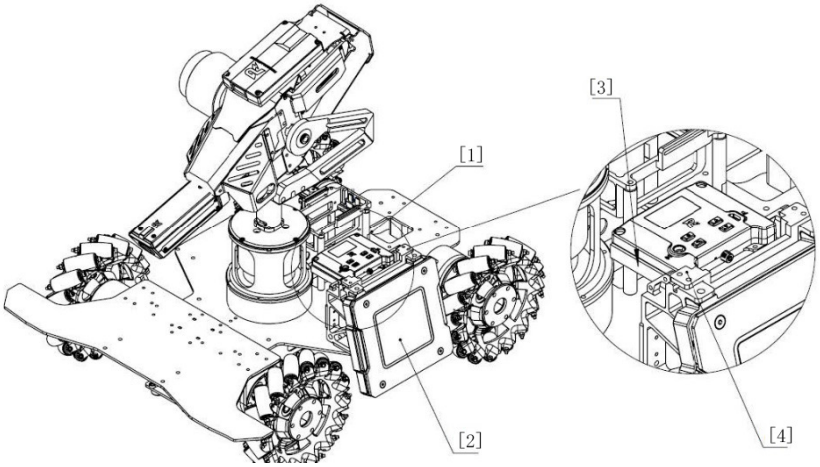
图 3-1 主控模块示意图

 © 2025 大疆 版权所有

3.3.1 安装步骤

1. 使用 4 颗 M2.5 螺钉将主控模块固定至机器人特定位置。

安装参考：可自行设计零件，将其安装于装甲模块上边缘背后处（可使用装甲支撑架预留的 M3 螺纹孔），且四周做好非金属挡板保护，避免受弹丸击打。



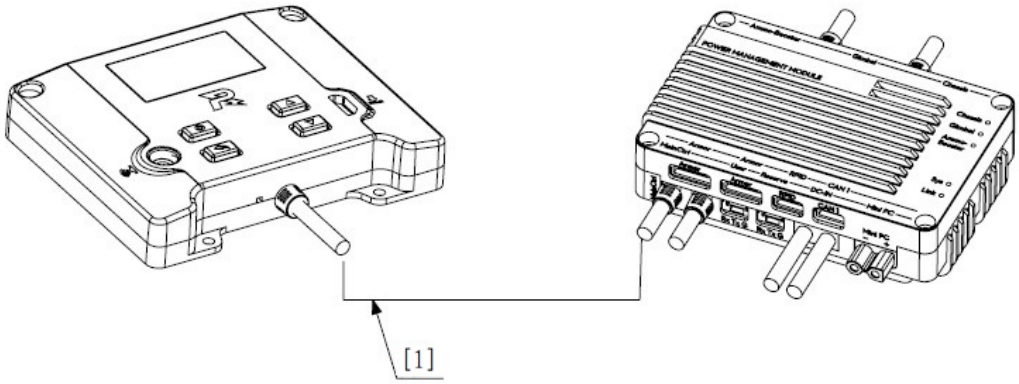
[1] 主控模块 [2] 装甲模块 [3] 自行设计的保护挡板 [4] 自行设计的零件

图 3-2 主控模块安装示意图

2. 使用包装内的航空转接线，将主控模块与电源管理模块的黑色金属圈的航空线接口连接。

主控模块与电源管理模块连接时，中间不得串连其它的裁判系统模块。

© 2025 大疆 版权所有



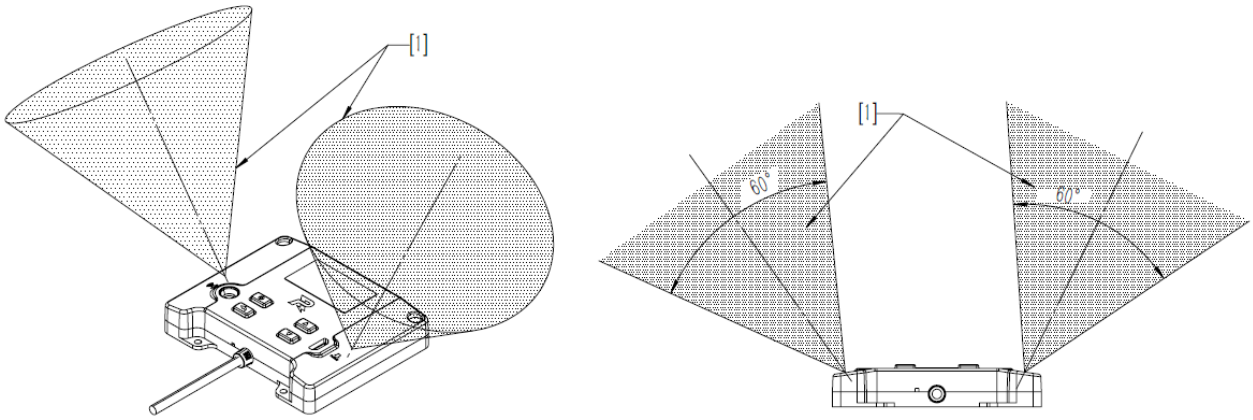
[1] 航空转接线

图 3-3 主控模块连线示意图

3.3.2 安装要求

主控模块的安装需要保证满足下列要求，否则可能造成无法连接赛事服务器、连接质量不稳定等情况。

- 机器人在工作状态下，主控模块的上表面应水平朝上，以各自天线中心为顶点，应至少存在一个锥角为 60°（立体角为π(2-√3)sr）、无限延伸范围内无导电材料遮挡的锥体或对无线信号传输无干扰的等效空间（需为同一锥体且调整后的图形的完整锥体的母线需在上半球内），详见“图 3-44 等效空间示意图”。



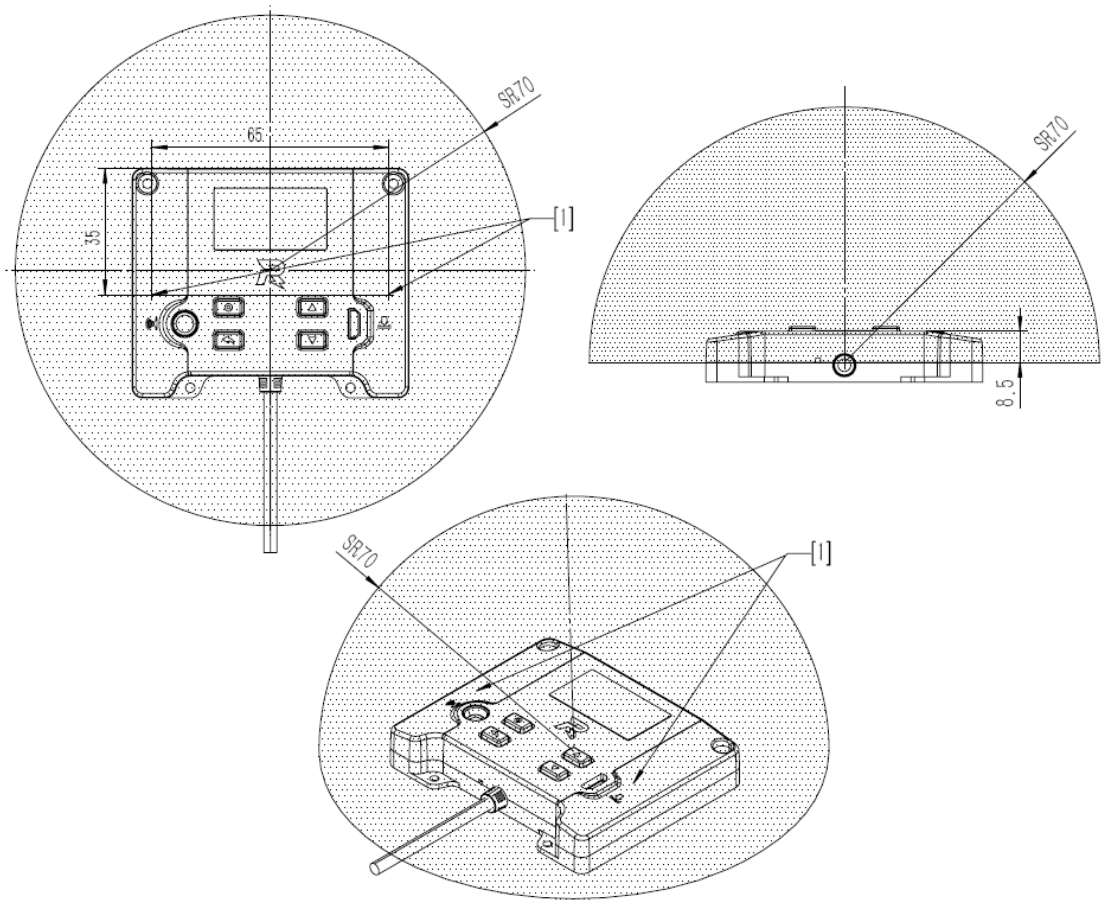
[1] 禁止遮挡区域

图 3-4 主控模块禁止遮挡区域

 © 2025 大疆 版权所有

- 主控模块应安装在散热良好的位置，否则极有可能因为主控模块散热问题导致赛中出现工作异常。
- 主控模块屏幕、按键、接口、红外接收器等上方无遮挡。在设计保护装置时，仅可使用透明材质且便于打开，若不可打开，则需要将屏幕、按键、接口、红外接收器完全外露。若造成遮挡，可能导致完全无法连接比赛服务器、无法进行异常排查等问题。
- 以 Logo 的中心点正下方 8.5mm 处为球心，70mm 半径的上半球内无导电材料、电磁吸收材料或其他可能产生 WIFI 信号干扰的部件。

若云台或机械臂等机构所带的电磁屏蔽材料或电磁干扰设备在运动的过程中经过该区域，可能导致 WiFi 信号被干扰。



[1] 天线中心

图 3-5 主控模块安装位置示意图

S122 正式比赛时，飞镖系统、雷达需参照组委会指定的方式连接电源管理模块与主控模块。

对于雷达:

战场提供有线方式使得雷达连入战场网络和服务器。雷达运算平台端方式平台提供了有线接入点：单端母头航空线。场地人员需将雷达运算平台端上电源管理模块中的主控接口，通过官方的航空对接线连接到有线接入点上。

为了使雷达能够快速地完成接入并成功连接，请遵循以下要求：

- 在比赛过程中，雷达无需自身携带主控，检录前请取下机器人上调试用的主控。
- 雷达的电源管理模块必须外露，且放在工作人员容易操作的位置。
- 雷达电源管理模块上的主控接口不可连接任何设备。该航空线需理顺收纳，不可相互缠绕，且应易于拉出并连接在有线接入点上。

对于飞镖系统：

战场提供有线方式使得飞镖系统连入战场网络和服务器。飞镖发射站内提供一根线长为 800mm 的单端母头航空线。场地人员需通过官方的航空对接线将飞镖系统连接到有线接入点上。

为了使飞镖系统能够快速地完成接入并成功连接，请遵循以下要求：

- 连接电源管理模块和主控之间的航空线可以不借助工具方便拔插。
- 飞镖系统的电源管理模块必须外露，且放在工作人员容易操作的位置。
- 飞镖系统的电源管理模块安装位置需尽可能靠近飞镖发射站有线连接接入点，且另一端不可连接任何设备。该航空线需理顺收纳，不可相互缠绕，且应易于拉出并接在有线接入点上。



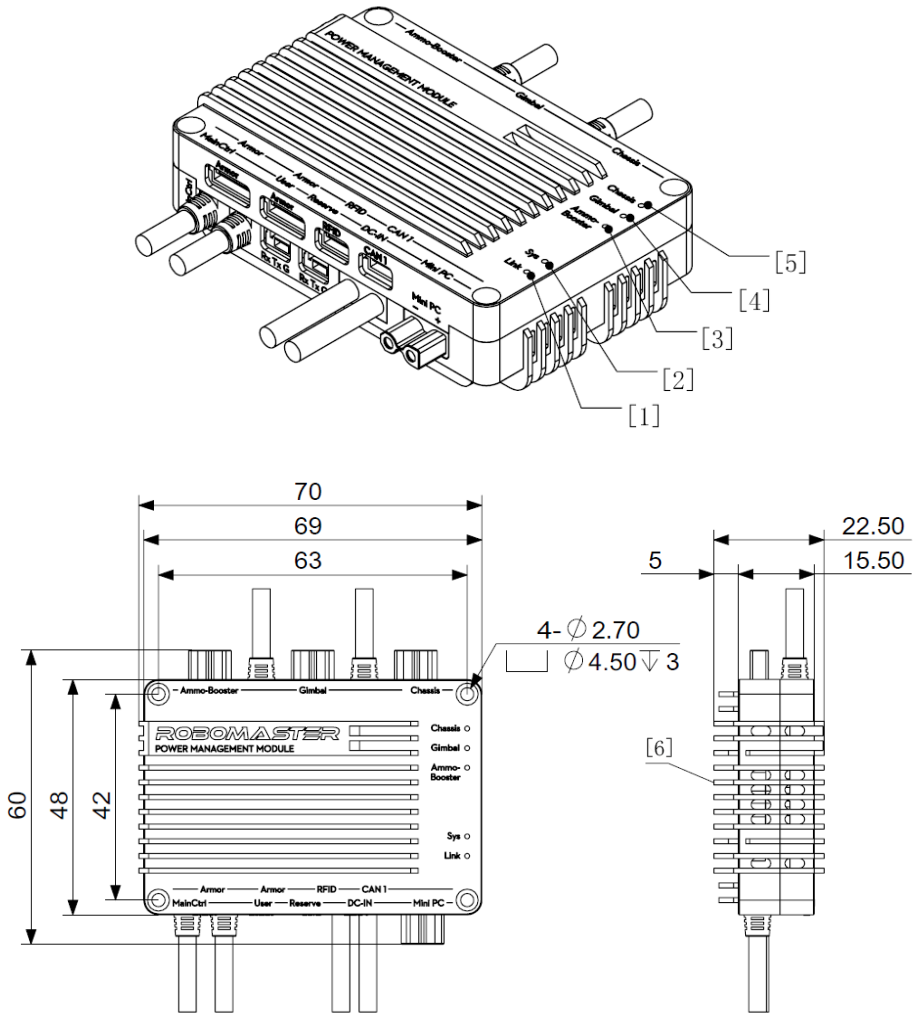
[1] 0.8m 长裁判系统母头连接线 [2] 飞镖系统放置平面

图 3-6 飞镖发射站裁判系统航空线位置示意图

 © 2025 大疆 版权所有

3.4 电源管理模块安装规范

参考电源管理模块尺寸，在机器人特定位置预留安装孔位。



[1] 连接状态指示灯　　[2] 系统状态指示灯　　[3] 发射机构电源输出指示灯

[4] 云台电源输出指示灯　　[5] 底盘电源输出指示灯　　[6] 底部安装面

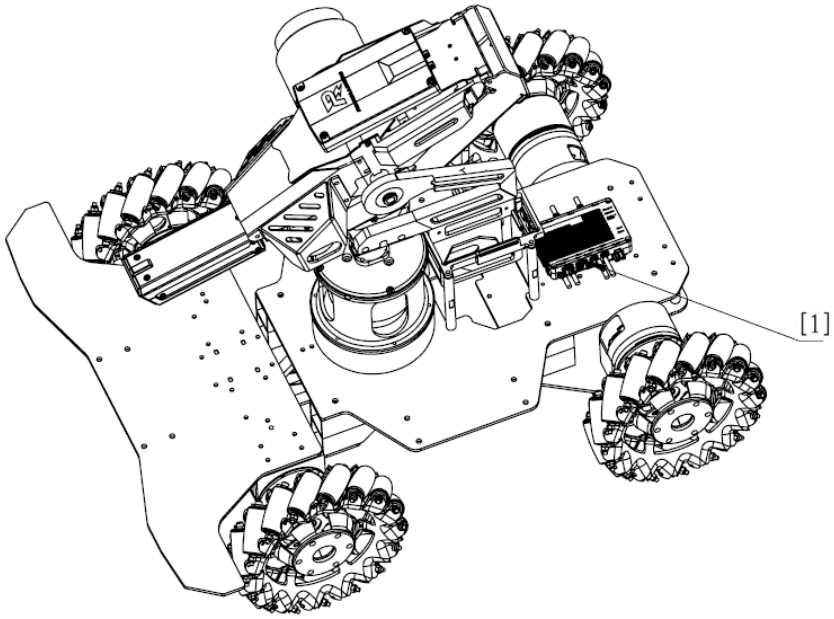
图 3-7 电源管理模块示意图

© 2025 大疆 版权所有

3.4.1 安装步骤

灯条模块、相机图传模块（发送端）、测速模块和定位模块的航空线接口均为等效接口，相互可串行连接。

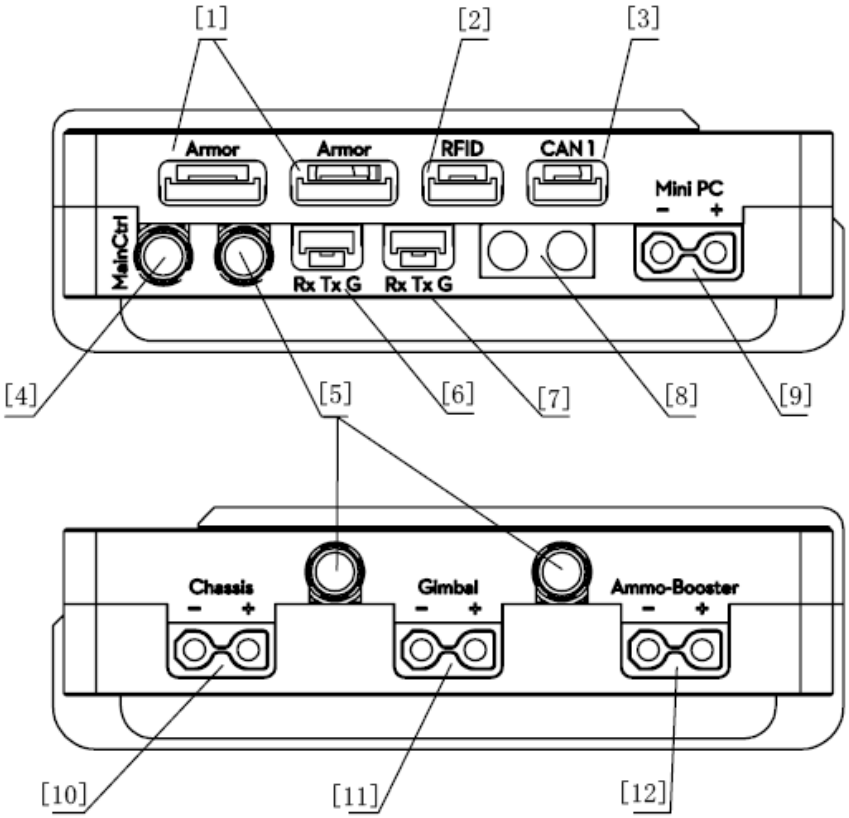
使用 4 颗 M2.5 螺钉将电源管理模块固定至机器人上。



[1] 电源管理模块

图 3-8 电源管理模块安装示意图

 © 2025 大疆 版权所有



[1] 装甲模块 SM06B-GHS-TB 接口　　[2] 场地交互模块 SM04B-GHS-TB 接口

[3] 超级电容管理模块 SM04B-GHS-TB 接口　[4] 主控模块接口（该航空线接口的金属圈为黑色）

[5] 其它裁判系统模块的接口 （测速、定位、图传、灯条，该航空线接口的金属圈为银白色）

[6] 裁判系统串口 SM03B-GHS-TB 接口　　[7] 系统升级 SM03B-GHS-TB 接口

[8] 裁判系统电源 XT60 接口（输入）　　[9] Mini PC 电源 XT30 接口（输出）

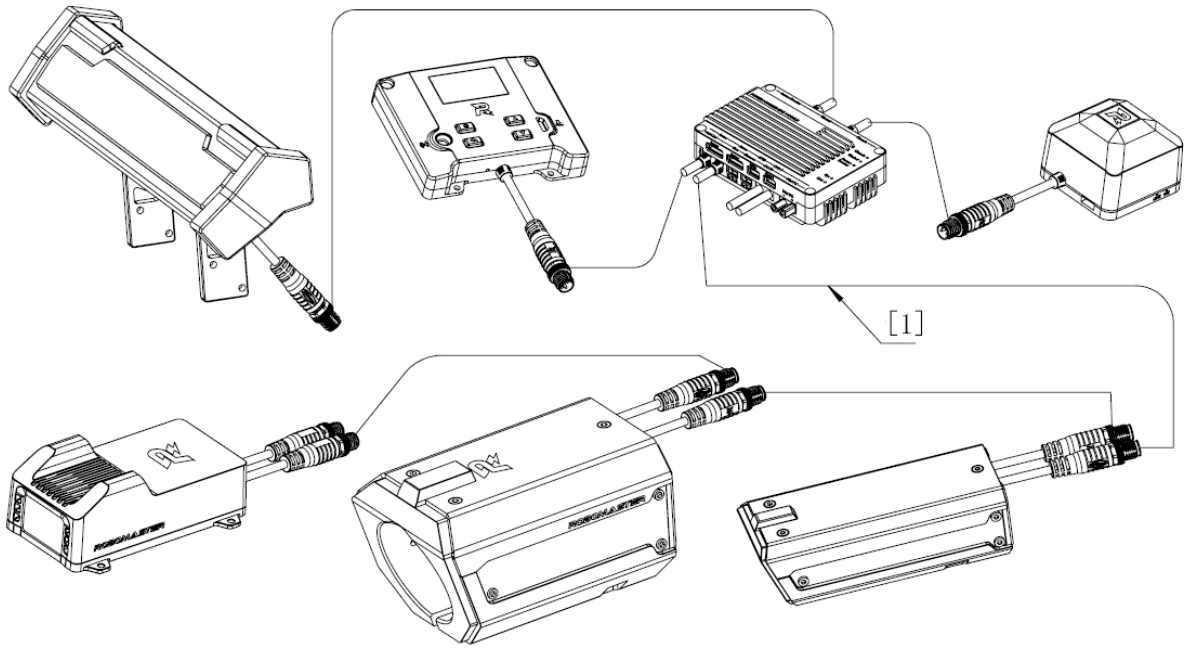
[10] 裁判系统电源 XT30 接口（输出）——连接底盘

[11] 裁判系统电源 XT30 接口（输出）——连接云台

[12] 裁判系统电源 XT30 接口（输出）——连接发射机构

图 3-9 电源管理模块接口示意图

© 2025 大疆 版权所有



[1] 航空转接线

图 3-10 电源管理模块接线示意图

3.4.2 安装要求

电源管理模块的安装需保证满足以下要求：

电源管理模块需被稳固固定在耐热材料上且处于散热良好的位置，各个接口做好保护。电源管理模块在使用过程中会存在发热现象，若使用双面胶等胶类固定电源管理模块，极有可能导致电源管理模块脱落，从而带来安全隐患。因电源管理模块固定不当或散热不良造成的后果由参赛队伍自行承担。

S123 对于有底盘功率限制的机器人，需计入底盘功率的机构所使用的电能禁止跳过电源管理模块的监控。

S124 飞镖系统、雷达需使用组委会安装于场地的主控模块。因此，参赛队伍在设计机器人时需要满足以下要求：

- 在设计飞镖系统、雷达结构时，需将电源管理模块的主控模块接口外露
- 在设计飞镖系统结构时，需要将电源管理模块安装在靠近飞镖发射站入口的位置

S125 仔细区分电源管理模块的接口，确保接线正确，机器人的机构供电参照“表 3-4 电源管理模块接

 © 2025 大疆 版权所有

口说明”。

除步兵机器人、哨兵机器人和英雄机器人底盘电源外，为保证机器人其他的电源供电接口（如云台电源、42mm 发射机构电源）供电稳定，这些供电接口可由电池供电，并通过继电器或其他手段进行控制，但需通过下表相应的电源管理模块接口进行通断控制（继电器或其他手段必须通过相应的接口供电，确保机器人裁判系统可以控制接通和断开“裁判系统电源接口（输出）”所连接的所有设备电源，否则视为作弊。

- 底盘电源 Chassis 接口断电后，底盘上的所有用电器需断电。
- 若雷达或飞镖发射架需要 24V 供电接口，可由电源管理模块的“Mini PC”接口或电池直接供电。

表 3-4 电源管理模块接口说明

接口 / 兵种	Chassis	Gimbal	Ammo-Booster	Mini PC
英雄机器人	底盘电源	云台电源	42mm 发射机构电源	Mini PC 电源
工程机器人	• RMUC：不供电 • RMUL：云台电源、底盘电源	云台电源/底盘电源	不供电	Mini PC 电源
步兵机器人	底盘电源	云台电源	17mm 发射机构电源	Mini PC 电源
空中机器人	不要求	云台电源	17mm 发射机构电源	Mini PC 电源
哨兵机器人	底盘电源	云台电源	17mm 发射机构电源	Mini PC 电源
飞镖发射架	不要求	不要求	不供电	Mini PC 电源
雷达运算平台端	不要求	不要求	不供电	Mini PC 电源

© 2025 大疆 版权所有

上表所述为“不要求”的接口，均不保证上下电情况。

S126　拥有发射机构的机器人在电源管理模块 Ammo-Booster 接口断电时，发射机构（摩擦轮电机、拨弹盘电机、电磁阀等）也需同时断电。

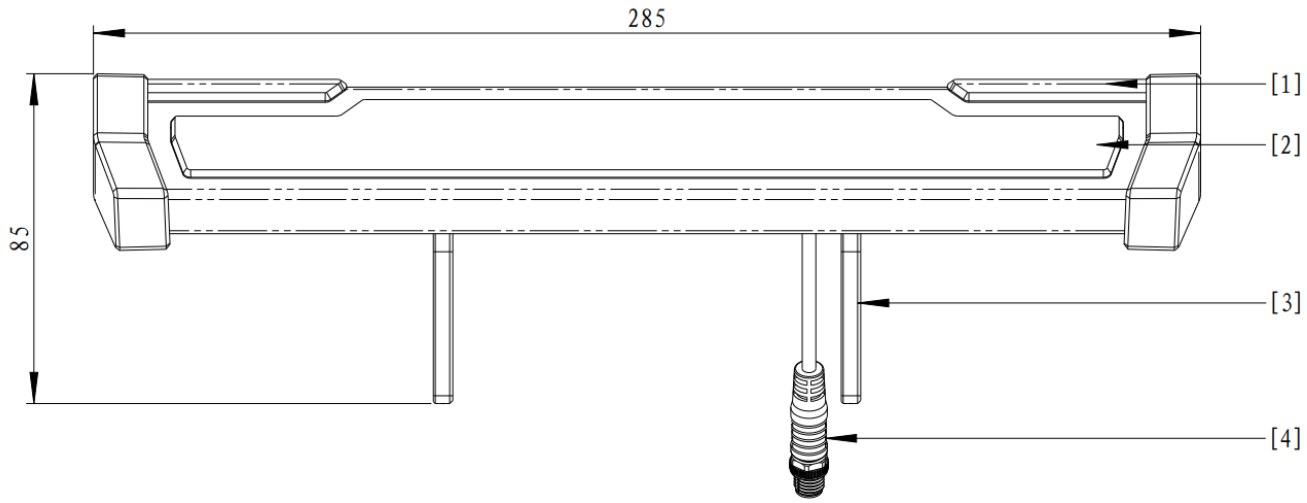
S127　对于有底盘功率限制的机器人的电路板和线路必须满足以下要求：

- 与底盘供电相关的电路板必须独立于云台、发射机构的电源。不允许由电源管理模块“Chassis”接口供电的电路板接入电源管理模块的其它供电接口。
- 机器人底盘相关的所有线路必须清晰，裁判会在比赛后对机器人进行抽查，参赛队需配合抽查，把机器人相关部件拆开并展示相关线路。建议在设计和布局线路时考虑裁判抽查的需求，因线路检查进行拆装机器人造成的备赛时间损失由参赛队自行承担。
- 机器人与电源管理模块“Chassis”接口相连接的电路板，即与底盘电源相关的电路板，与连接电源管理模块其它供电口的电路板之间只使用线径规格小于或等于 24AWG 的线缆进行连接，并仅用于通信用途，流经总电流必须小于等于 50mA。

  - 电源管理模块输入电压要求：22V-26V。“图 3-9 电源管理模块接口示意图”中 10、11、12 号电源输出接口可由裁判系统控制接通和断开。
  - 关于电源管理模块个接口负载阈值，请参阅《电源管理模块说明书》。
  - 系统负载波动较大时，9-12 号电源输出接口电压会产生波动。建议参赛队伍对电压敏感的负载（如 Mini PC）做好稳压措施。

© 2025 大疆 版权所有

3.5 灯条模块安装规范



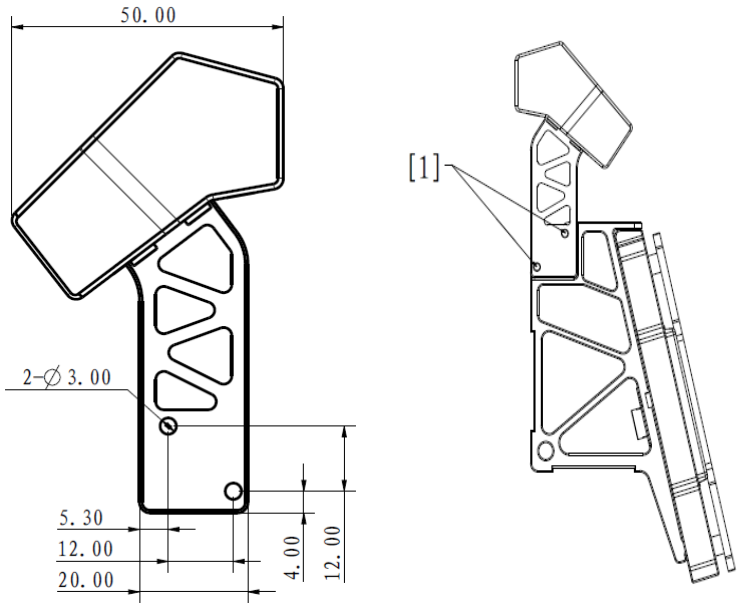
[1] 辅助灯条 [2] 主灯条 [3] 固定支架 [4] 航空线接口

图 3-11 灯条模块示意图

© 2025 大疆 版权所有

3.5.1 安装步骤

1. 灯条模块可安装在装甲模块上，使用 M3×10 的螺钉固定在装甲支撑架上。



[1] 螺钉安装位置

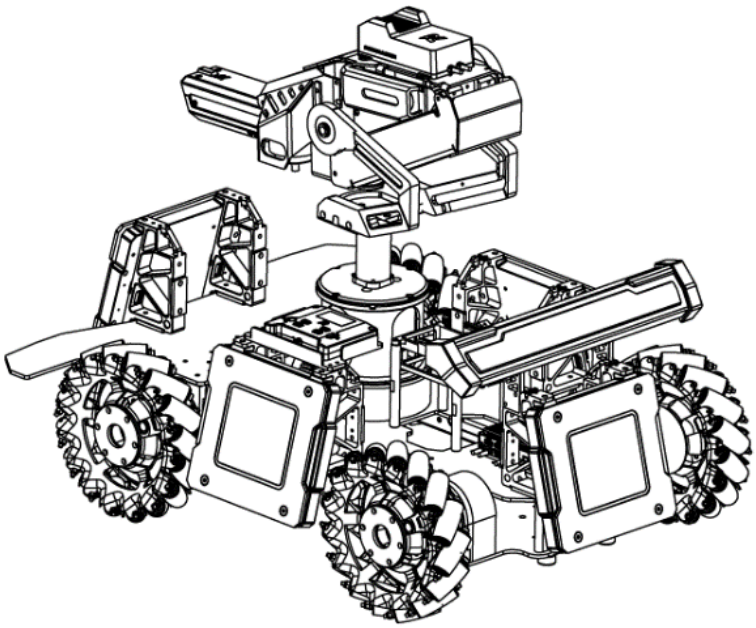


图 3-12 灯条模块安装示意图

2. 选装：灯条模块可用固定架的底部螺钉孔固定，安装在机器人合适的位置上。

 © 2025 大疆 版权所有

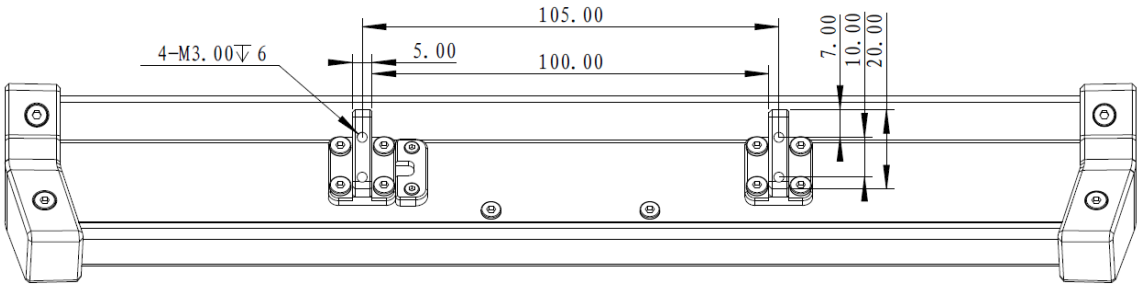
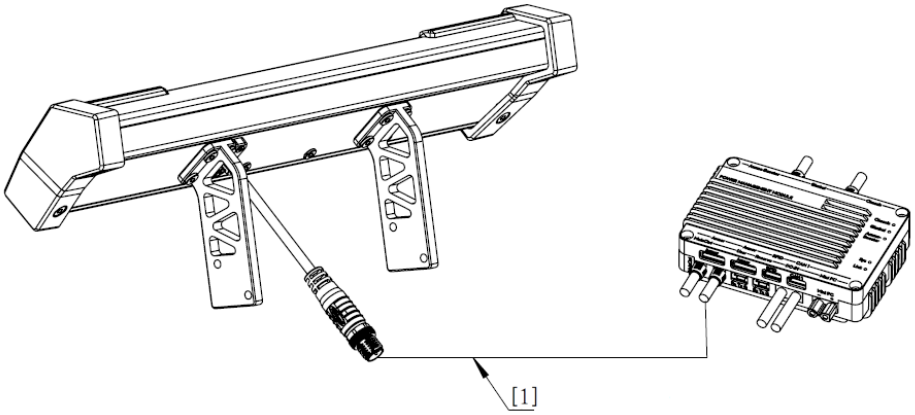


图 3-13 灯条模块底部示意图

3. 使用包装内的航空转接线，将灯条模块与电源管理模块上带银白色金属圈的航空线接口连接。



[1] 航空转接线

图 3-14 灯条模块接线示意图

3.5.2 安装要求

灯条模块的安装需满足以下要求：

至少从一个水平方向上下倾斜 45°直视机器人时，可以完整看到主灯条和辅助灯条的状态，否则比赛过程中灯条灯效传递的信息可能会丢失、对异常情况的发现和处理可能会延误。

S128 左右辅助灯条的连线与地面平行。

S129 安装地面机器人的灯条模块时，发光部分离地高度不小于 200mm。

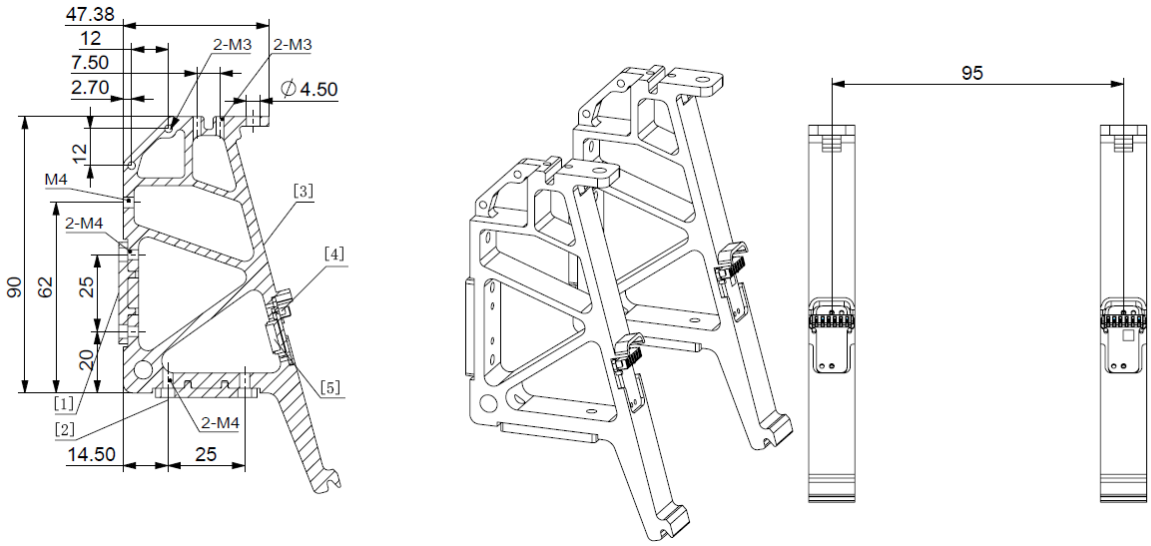
© 2025 大疆 版权所有

3.6 装甲模块安装规范

装甲模块需通过指定的装甲支撑架安装至机器人上。

- 本赛季指定的装甲支撑架为装甲支撑架 A 型。
- 17mm 测速模块不计入装甲遮挡，但不得恶意遮挡装甲模块或者干扰装甲视觉特征。
- 装甲支撑架可仅使用后部安装面或底部安装面安装在机器人底盘上。

指定装甲支撑架外形如下图所示：



[1] 后部安装面　　[2] 底部安装面　　[3] 装甲模块安装面

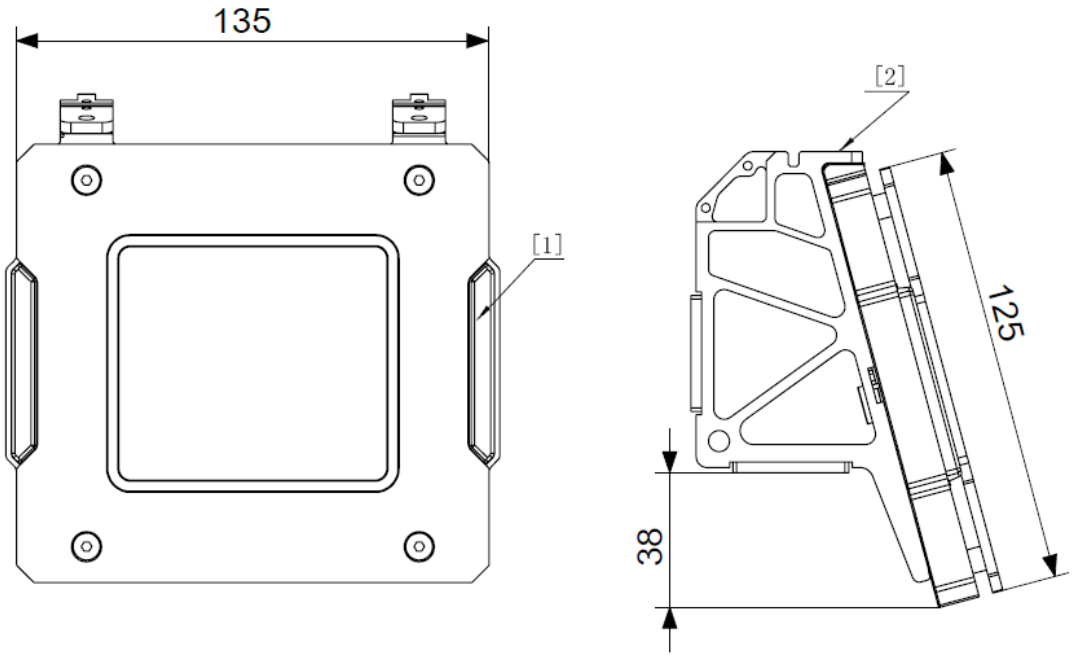
[4] 电气连接触点　　[5] JST-6-pin 接线端口

图 3-15 指定装甲支撑架示意图

S130　只能使用官方提供的装甲支撑架安装装甲模块，禁止修改或破坏装甲支撑架。

© 2025 大疆 版权所有

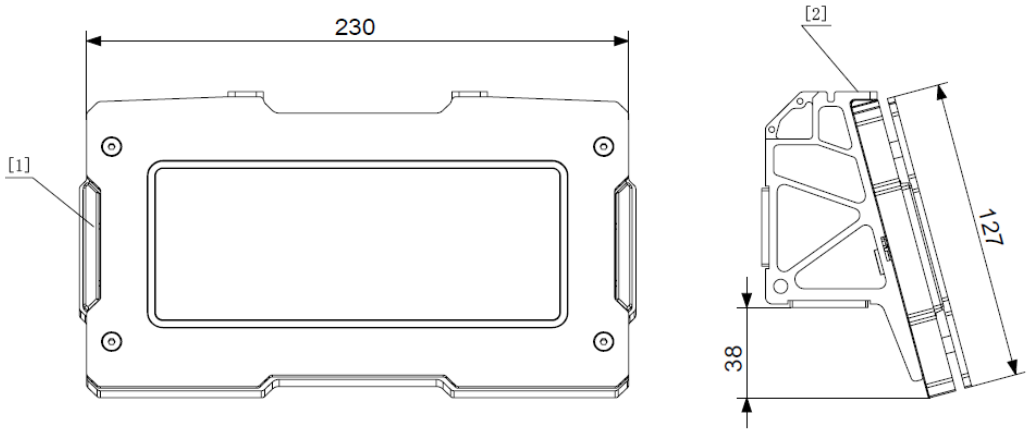
小装甲模块外形如图所示：



[1] 侧灯　　[2] 顶部用 M4 螺钉固定

图 3-16 小装甲模块示意图

大装甲模块如图所示：



[1] 侧灯　　[2] 顶部用 M4 螺钉固定

图 3-17 大装甲模块示意图

S131　请勿对装甲模块进行任何修改或装饰。

© 2025 大疆 版权所有

3.6.1 通用规范

机器人底盘：承载机器人动力系统及其附属部件的机构；支撑机器人机体的机构。

机器人机体坐标系是标准的 X，Y，Z 笛卡尔坐标系，坐标原点为机器人的质量中心，根据地面机器人装甲模块安装要求，以机器人所使用的底盘构型理论上最大效率方向为该机器人的 X 轴（若存在多个最大效率方向，则可任选一个方向作为 X 轴）和指向地心的 Z 轴正方向建立机器人坐标系。多种形态的底盘 X 轴定义参考下图：

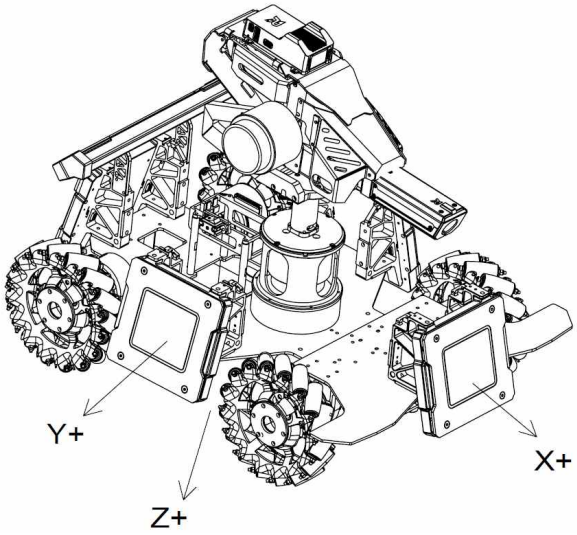


图 3-18 机器人坐标系示意图

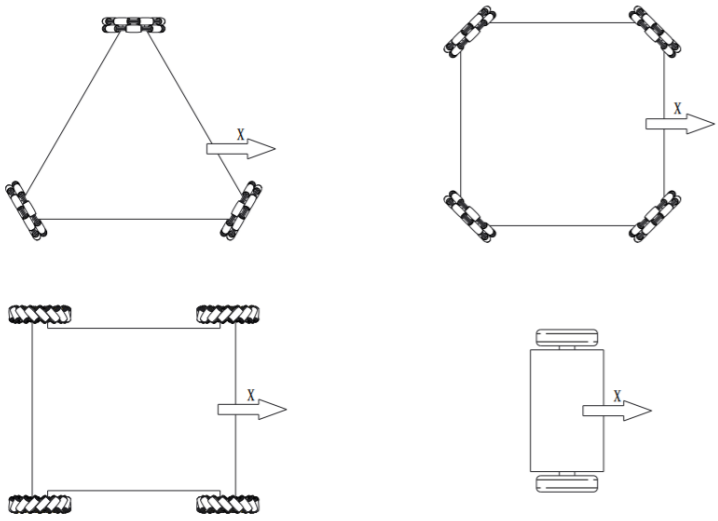


图 3-19 机器人不同底盘形态 X 轴示意图

 © 2025 大疆 版权所有

3.6.1.1 装甲模块安装

S132 机器人进行装甲模块安装时，装甲模块和装甲支撑架需稳固连接。装甲模块的装甲支撑架底部连接面需与 XY 平面平行，使得装甲模块受力面所在平面的法向量所在直线与 Z 轴负方向所在直线的锐角夹角为 75°。装甲模块不含侧灯的两条边与 XY 平面夹角小于 5°。定义安装好的装甲模块受击打面的法向量（与 Z 轴负方向夹角为锐角）在 XY 平面上的投影为该装甲模块的方向向量。4 块装甲模块的方向向量需分别与机器人机体坐标系的正 X 轴、负 X 轴、正 Y 轴、负 Y 轴一一对应，方向向量和对应坐标轴之间的角度误差不能超过 5°。

S133 机器人本身的运动学方程也需建立在上述机体坐标系下。装甲模块的安装方式需与机器人本身的结构特性或者运动学特性共享同一个参考坐标系。X 轴上安装的装甲模块几何中心点连线与 Y 轴上安装的装甲模块几何中心点连线要互相垂直。装甲模块相对于机器人的几何中心的偏移量在 X 轴或 Y 轴上的分量不得超过 50mm。

3.6.1.2 刚性连接

S134 安装好的装甲模块和装甲支撑架需与底盘刚性连接。比赛过程中，装甲模块与底盘不可发生相对移动。刚性连接定义如下图所示，向装甲模块下边缘中点施加一个竖直向上的 60N 的力，装甲模块受击打面角度 α 变化不得大于 2.5°。

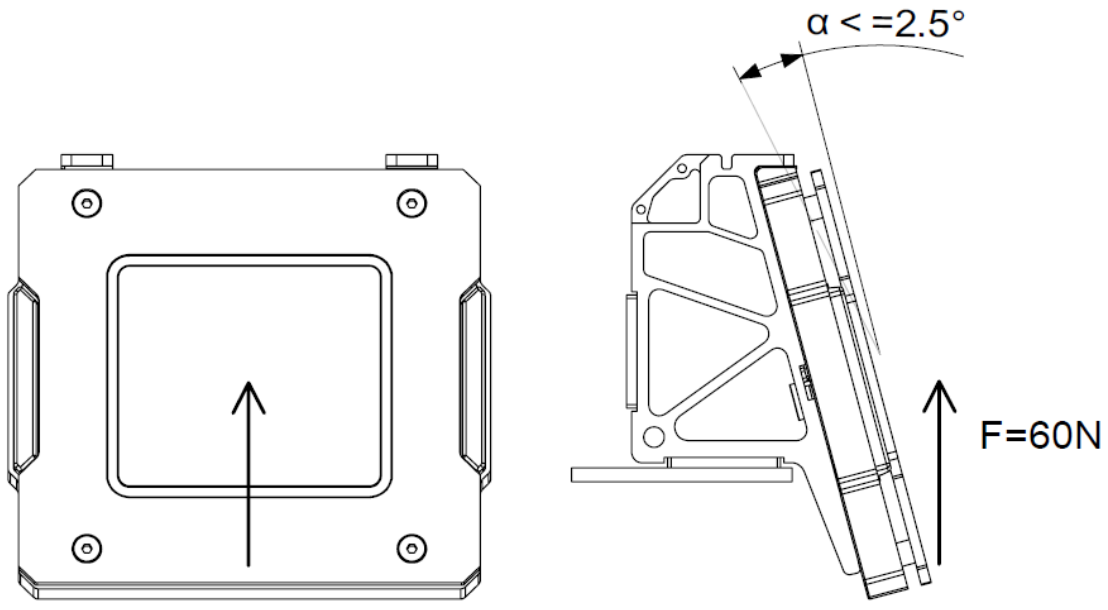


图 3-20 装甲模块受力示意图

© 2025 大疆 版权所有

3.6.1.3 机器人变形

S135 原则上，比赛开始后，任何一块装甲模块不能主动地相对于机器人整体的质量中心发生移动。如果参赛机器人因为机器人结构设计需求导致机器人具有可变形特性，其装甲模块需满足：任何时候，任何一块装甲模块不可相对于机器人底盘发生连续、往复的快速移动。快速移动定义为移动速度超过 0.5m/s。

S136 地面机器人任意两块装甲模块下边缘高度差不超过 100mm。

S137 对于地面机器人，变形前后，装甲模块下边缘距离地面高度必须在 60mm~400mm 范围内。

- 当支撑机器人机体的平面不再为地面时，装甲模块安装高度要求以机器人机体的支撑平面为准。

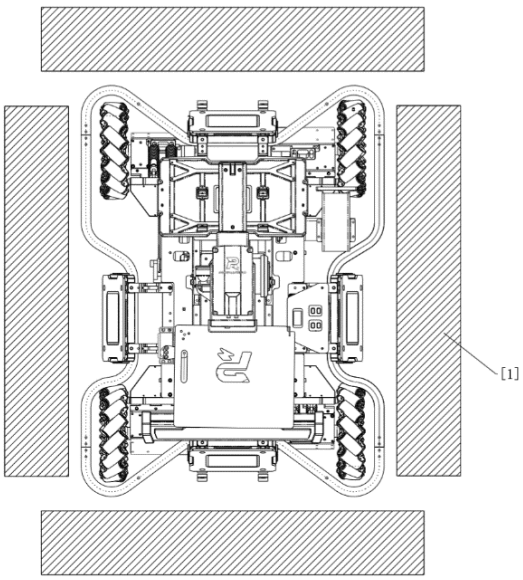


- 当且仅当机器人攀登公路或公路上的台阶和跨越障碍时，机器人的装甲模块下边缘距离地面高度可以超过相应的范围限制。
- 当机器人静止且稳定时需符合上述要求；当机器人在移动过程中出现姿态变化时，机器人的装甲模块下边缘距离地面高度可以超过相应的范围限制。

3.6.1.4 装甲模块保护

S138 参赛队伍需为地面机器人设计保险杠，减少因装甲模块撞击而造成的伤害。

S139 在水平地面上任意一侧紧靠竖直刚性平面时，装甲模块不能直接接触该刚性平面，如下图所示：



[1] 墙

 © 2025 大疆 版权所有

图 3-21 机器人保护示意图

S140 除装甲支撑架外，任何结构禁止与装甲模块产生任何接触。

3.6.2 安装步骤

地面机器人的装甲模块安装步骤相同。下面以步兵机器人装甲模块为例对安装步骤进行讲解。以下安装步骤以仅使用装甲支撑架底部安装面为例。

1. 按照下图尺寸，在底盘预留 4 组安装孔位，每一块装甲模块对应一组安装孔，每一组的 4 个安装孔位的大小和相对位置均保持一致。

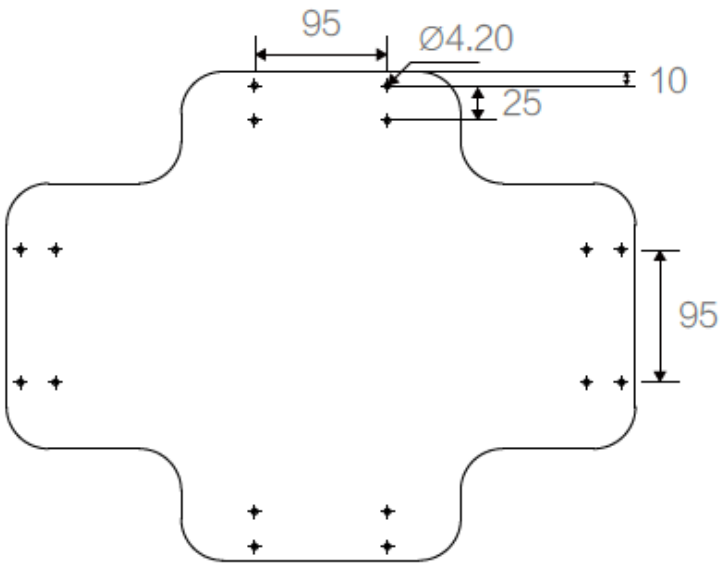


图 3-22 底盘预留孔位

2. 每个装甲支撑架都需使用 2 颗 M4 螺钉固定至底盘上。安装完成后的效果如下图所示：

© 2025 大疆 版权所有

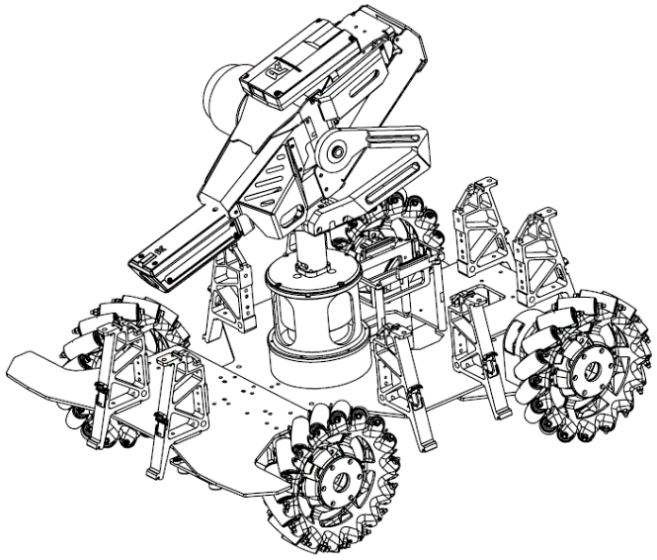


图 3-23 装甲支撑架安装示意图

3. 安装装甲模块至装甲支撑架，并使用 M4 螺钉固定。具体安装步骤如下：

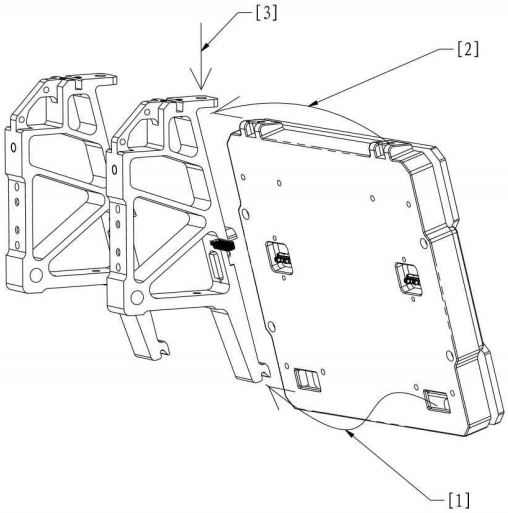


图 3-24 装甲模块安装示意图

1) 将装甲模块下方卡槽装入装甲支撑架下方卡扣

2) 将装甲模块上方端面装入装甲支撑架上方卡扣

3) 装入紧固螺钉

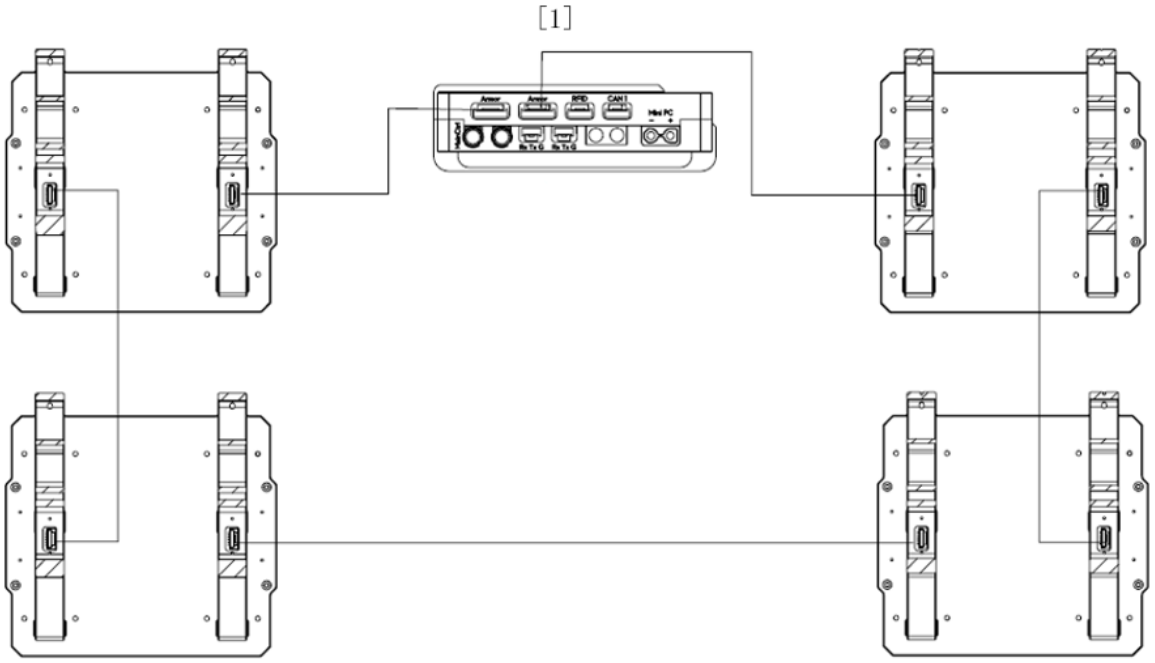
4. 使用包装内提供的 6-pin 连接线串联各装甲模块至电源管理模块的装甲模块接口。装甲支撑架的 2 个 6-pin 接口均为等效接口。

 © 2025 大疆 版权所有

- 根据机器人自身情况合理连线，保证连接稳固，避免线材受损。



- 连接时建议均分电源管理模块中两个 6-pin 接口上串联装甲模块的数量，以均分该接口的电流。

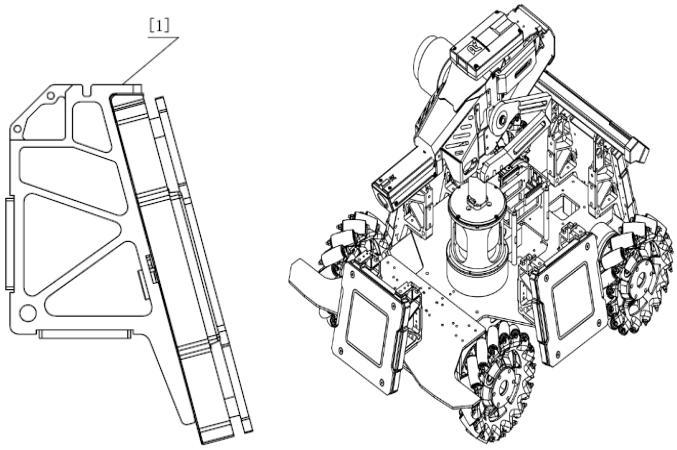


[1] 电源管理模块

图 3-25 装甲模块连线示意图

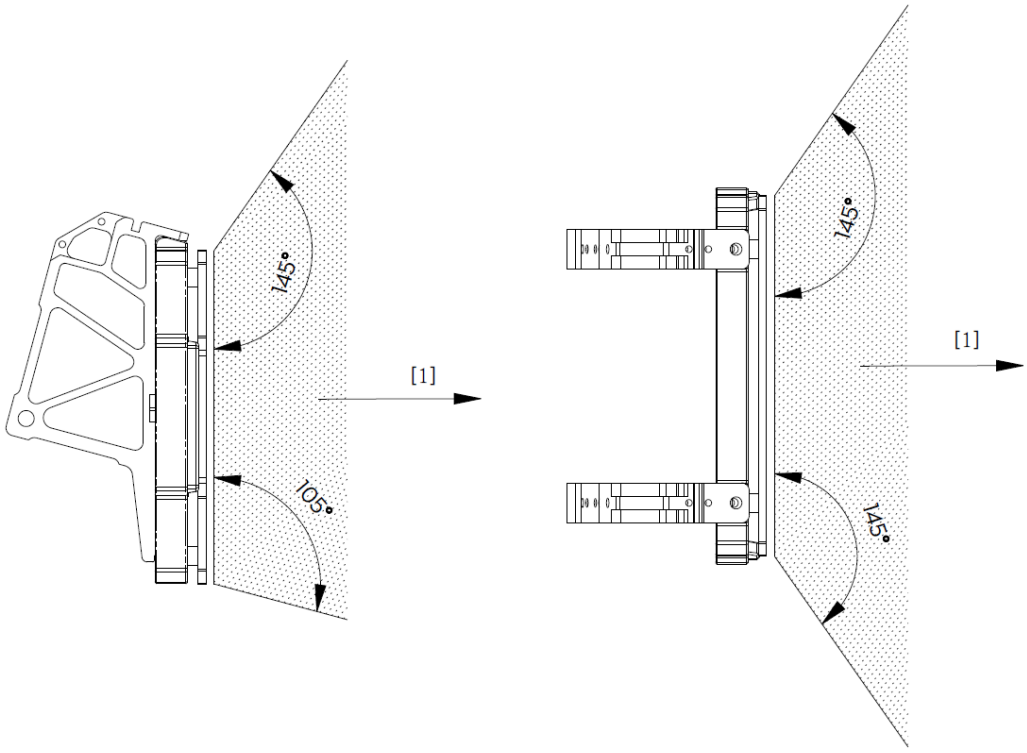
3.6.3 安装要求

S141 英雄、步兵和哨兵机器人的装甲模块受击打面下边缘 105°内不得被遮挡，装甲模块上、左、右边缘 145°内不得被遮挡。



[1] 顶部用 M4 螺钉固定

图 3-26 装甲模块安装规范示意图



[1] 无限延伸

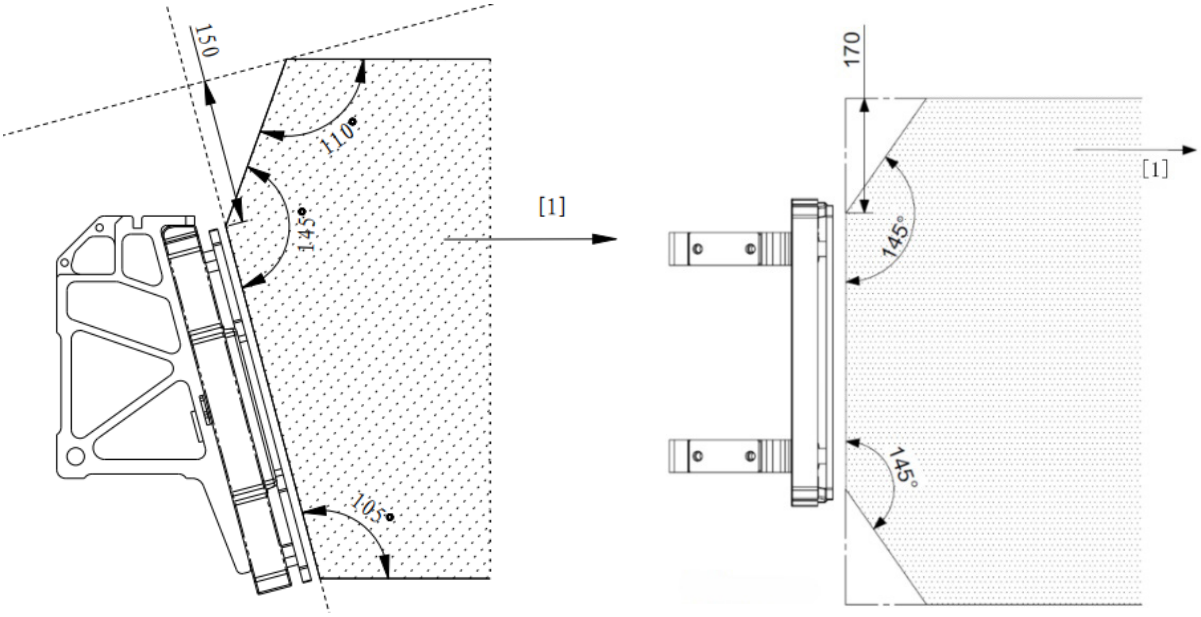
图 3-27 英雄、步兵和哨兵机器人装甲模块禁止遮挡区域

S142 工程机器人的所有装甲模块受击打面下边缘 105°内不得被遮挡。四块装甲模块中至少 3 块装甲模块满足上、左、右边缘 145°内不被遮挡，允许有至多 1 块装甲模块可以在受击打面上、左、右边缘的

 © 2025 大疆 版权所有

145°内发生有条件遮挡，遮挡条件为：在该装甲模块受击打面所在的平面上，距离装甲模块的上边缘大于 150mm，或距离左、右边缘大于 170mm 可以发生遮挡，即下图阴影部分不可被遮挡。

本章节禁止遮挡区域在机器人最大伸展尺寸范围内无限延伸。



[1] 无限延伸

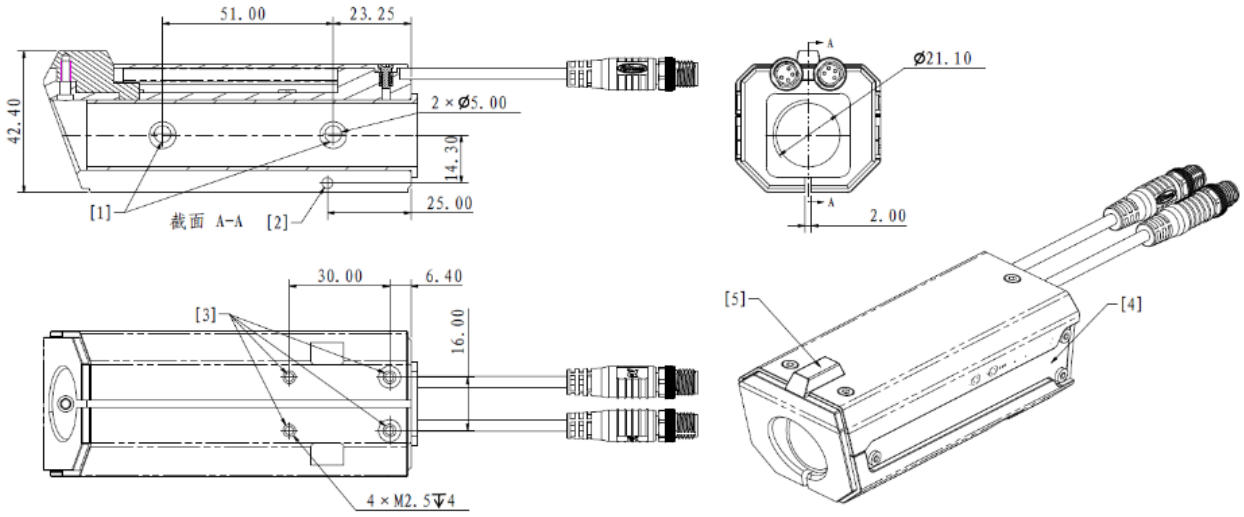
图 3-28 工程机器人装甲模块禁止遮挡区域

© 2025 大疆 版权所有

3.7 测速模块安装规范

测速模块有两种类型，分别是 17mm 测速模块和 42mm 测速模块。

17mm 测速模块：



[1] 光电管　　[2] 测速模块夹紧螺钉孔

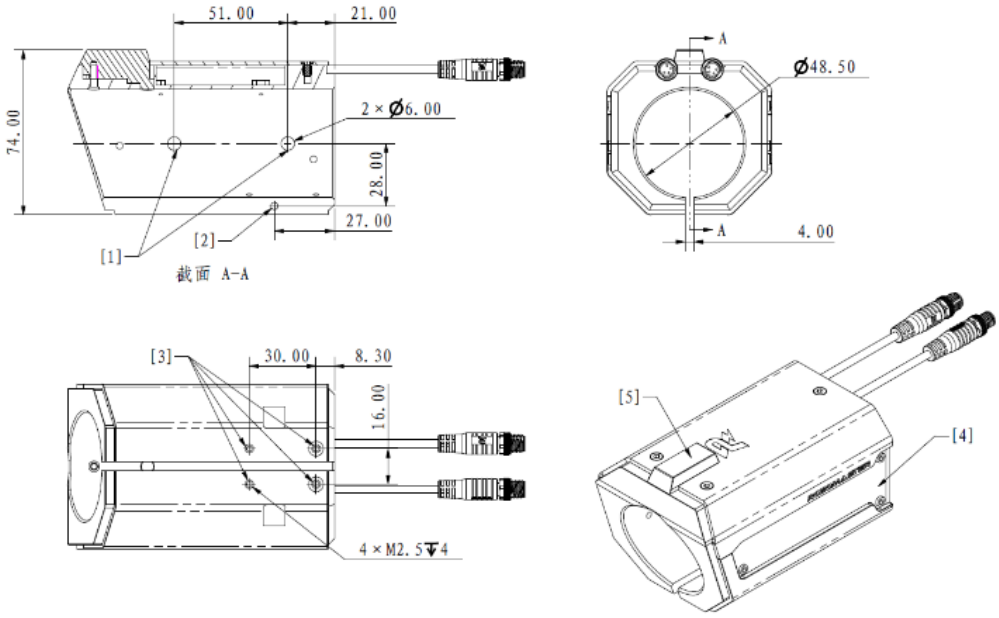
[3] 激光瞄准器安装螺钉孔　　[4] LED 灯条

[5] 瞄准器

图 3-29 17mm 测速模块示意图

 © 2025 大疆 版权所有

42mm 测速模块：



[1] 光电管　　[2] 测速模块夹紧螺钉孔

[3] 激光瞄准器安装螺钉孔　　[4] LED 灯条

[5] 瞄准器

图 3-30 42mm 测速模块示意图

S143　禁止拆除测速模块的瞄准器。

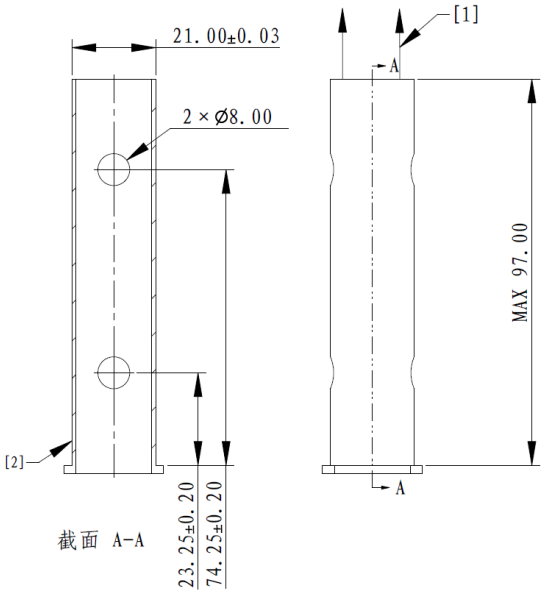
3.7.1 安装步骤

目前 17mm 测速模块有 3 种固定方案。3 种固定方案均符合裁判系统 17mm 测速模块的安装规范，参赛队伍自行选择其中的一种固定方案。

© 2025 大疆 版权所有

3.7.1.1 17mm 测速模块固定方案一

17mm 发射管尺寸限制:



[1] 朝向发射口 [2] 建议壁厚不得小于 1mm

图 3-31 17mm 发射管示意图

17mm 发射管的制作要求:

S144 保证光电管不被遮挡。

S145 禁止使用透明材料、发光材料和禁止发射管附近使用红外传感器。

S146 发射管内壁磨砂处理。

固定方案一安装步骤:

1. 将测速模块套于发射管上。
2. 使用 M3 螺钉穿过测速模块夹紧螺钉孔，夹紧发射管。
3. 使用航空转接线连接测速模块的航空线接口至电源管理模块航空线接口。

安装完成后需避免发射管发生旋转、错位导致遮挡光电管的情况。

 © 2025 大疆 版权所有

安装完成后的效果图如下所示：

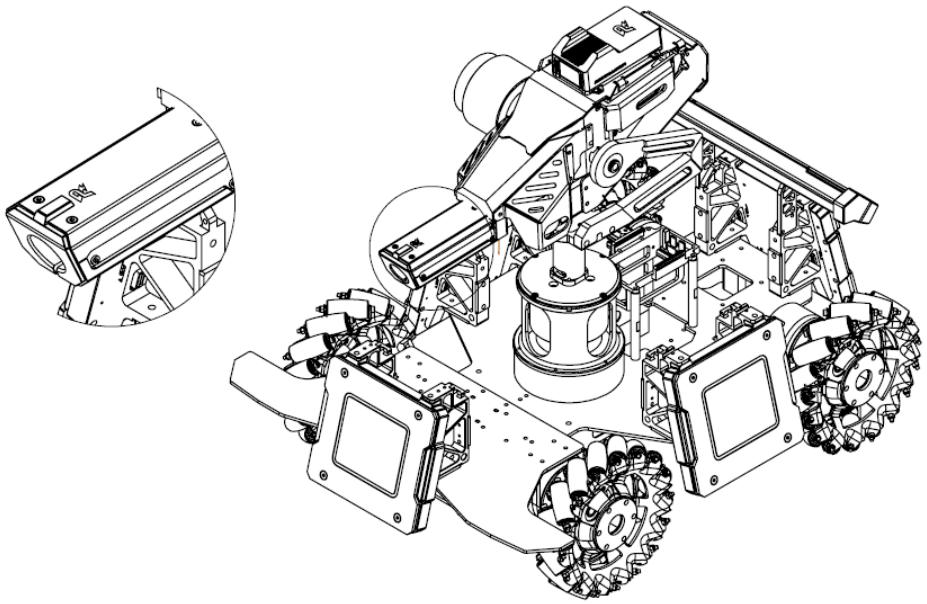


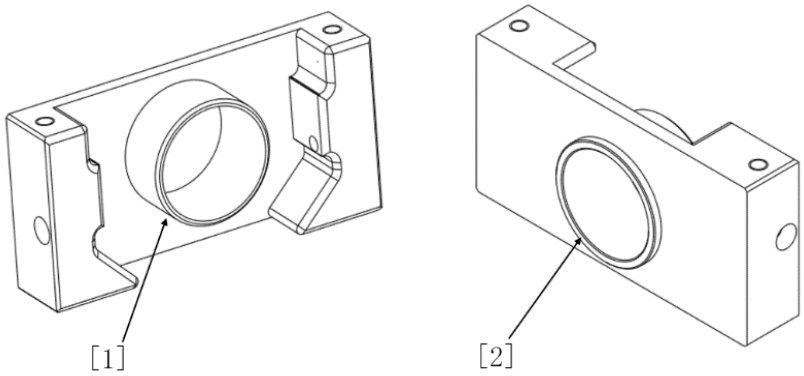
图 3-32 测速模块安装示意图

3.7.1.2 17mm 测速模块固定方案二

参赛队员自行设计加工转接零件，连接 17mm 测速模块与发射机构。

转接零件详细工程图见“附录一 17mm 测速模块转接零件工程图”，三维模型可从 RoboMaster 官网的测速模块产品页面下载，仅供参考。

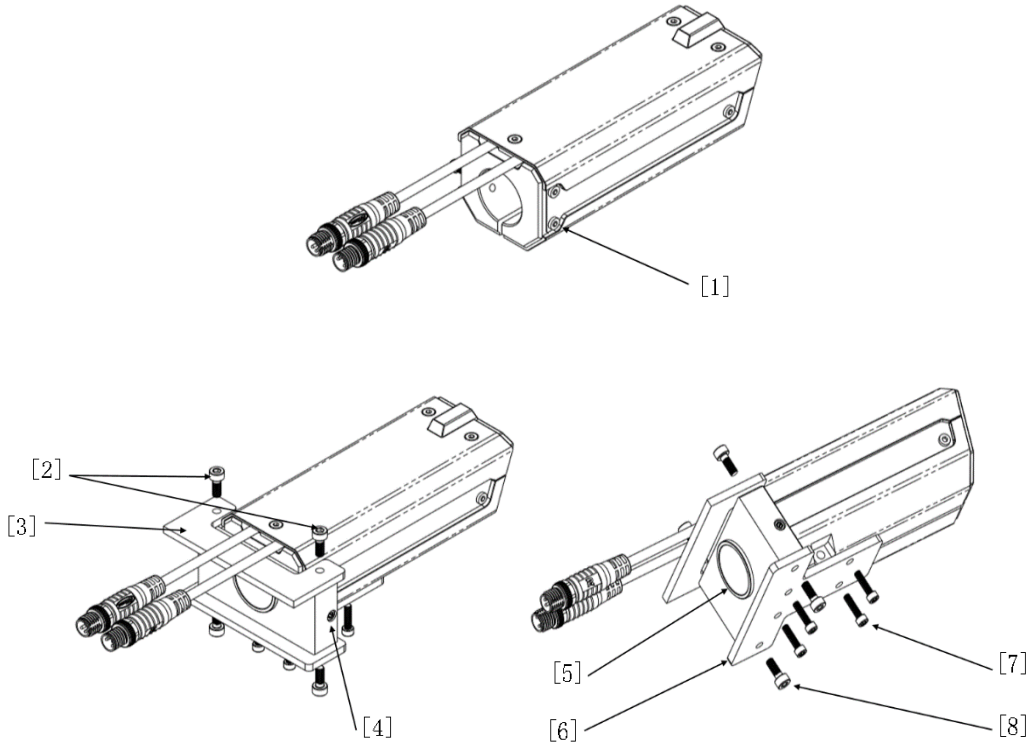
转接零件参考如下图所示：



[1] 前部凸台　　[2] 后部凸台

图 3-33 17mm 转接零件示意图

© 2025 大疆 版权所有



[1]	LED 灯条固定螺钉 M2.5	[2]	螺钉 M3	[3]	自制零件 1
[4]	侧面固定孔	[5]	后部凸台	[6]	自制零件 2
[7]	螺钉 M2.5	[8]	螺钉 M3		

图 3-34 17mm 转接零件固定方式示意图

固定方案二安装步骤:

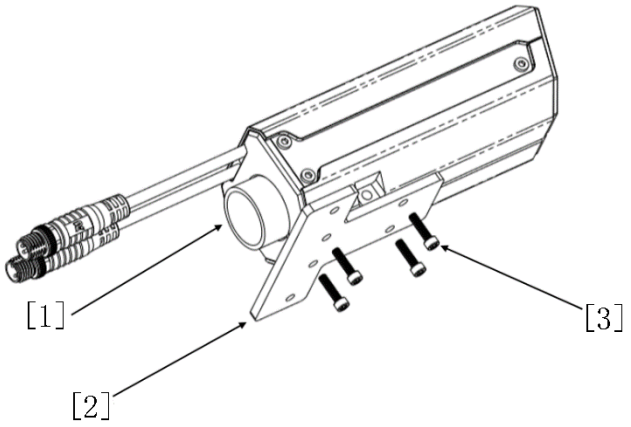
1. 拆除测速模块左右两侧各 1 颗固定 LED 灯条的 M2.5 螺钉，其中一侧位置如图中[1]所示，禁止拆除其他测速模块 LED 灯条固定螺钉。
2. 通过左右两侧侧面固定孔（其中一侧位置如图中[4]所示），用 2 颗 M2.5x14 螺钉将转接零件固定在测速模块上。
3. 利用 2 颗 M3 螺钉将机器人原有板类零件 1 固定在测速模块上端。
4. 利用 2 颗 M3 螺钉和四颗螺钉 M2.5 将机器人原有板类零件 2 固定在测速模块下端。
5. 使用航空转接线将测速模块的航空线接口连接至电源管理模块航空线接口。

 © 2025 大疆 版权所有

除步骤 1 中的两颗螺钉允许拆除，测速模块上其余螺钉一律不允许私自拆装，违者视为破坏裁判系统。

3.7.1.3 17mm 测速模块固定方案三

参赛队员自行设计加工发射管零件，连接 17mm 测速模块与发射机构。



[1] 发射管 [2] 自制零件 1 [3] M2.5 螺钉

图 3-35 17mm 短发射管安装示意图

固定方案三安装步骤：

1. 将测速模块插入短发射管中。
2. 利用 4 颗 M2.5 螺钉将机器人原有板类零件 1 固定在测速模块下端。
3. 使用航空转接线连接测速模块的航空线接口至电源管理模块航空线接口。

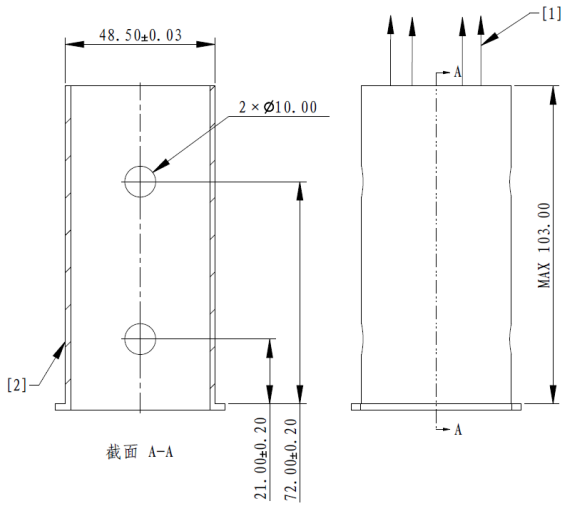
- 发射管装入测速模块部分的长度不大于 23mm，避免遮挡测速模块的测速光电管。
- 发射管外径建议控制在 21mm + 0.05 范围内，发射管直径偏小会使发射管外壁和测速模块内壁间隙较大，导致弹丸散布面积加大。
- 此种方案因为测速模块和发射机构零件没有相对定位，所以会存在因为测速模块轴线与弹丸发射轴线不重合的现象，从而导致部分弹丸触碰测速模块内壁的现象。此时参赛队员可按需在机器人原有板类零件 1 和测速模块之间加上垫片，调整测速模块和机器人原有板类零件 1 的安装角度。

© 2025 大疆 版权所有

3.7.1.4 42mm 测速模块固定方案

42mm 测速模块固定方案可参考 17mm 测速模块的 3 种固定方案。

42mm 发射管尺寸限制：



[1] 朝向发射口 [2] 壁厚不得小于 1mm

图 3-36 42mm 发射管示意图

42mm 发射管的制作要求：

S147 保证光电管不被遮挡。

S148 禁止使用透明材料、发光材料和禁止在发射管附近使用红外传感器。

S149 发射管内壁磨砂处理。

固定方案安装步骤：

1. 将测速模块套于发射管上。
2. 使用 M3 螺钉穿过测速模块夹紧螺钉孔，夹紧发射管。
3. 使用航空转接线连接测速模块的航空线接口至电源管理模块航空线接口。

3.7.2 安装要求

测速模块的安装需保证满足以下要求：

 © 2025 大疆 版权所有

建议每个测速模块至少有一个灯条发光面的法线位于水平面以上的半球内且检录人员在距离测速模块 1m 外，垂直于测速模块灯条发光面正视测速模块灯条时能看到 80%的灯条面积，否则比赛过程中灯条灯效传递的信息可能会丢失、对异常情况的发现和处理可能会延误。

S150　测速模块需安装在发射机构末端，确保弹丸完全加速后进入测速模块。

S151　测速模块在水平校准时，Logo 面需朝上。

S152　测速模块需固定牢固，不得主动与发射机构内的发射弹丸相邻的预置弹丸产生相对移动。

当拥有两个测速模块和一个发射机构的机器人平移或旋转测速模块后，测速模块仍然能够有效检测该发射机构，则不视为测速模块与发射机构内的发射弹丸相邻的预置弹丸产生相对移动。

S153　安装在测速模块内的发射管禁止使用铁质或其他易被磁化的材料。

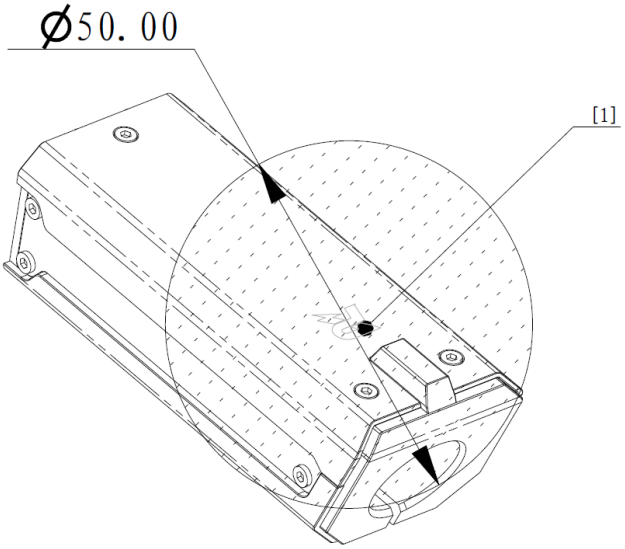
S154　对于强磁性物质或工作状态下会产生强磁性的设备，其在静止或者运行过程中对测速模块的磁力角影响需在 2°以内（RMUL 不需要遵循此规范）。

在校准测速模块后，短按主控模块确认键再短按下翻键，按照如下操作观察主控模块机器人实时坐标变化（具体操作详见《裁判系统用户手册》机器人端章节）：

- 分别旋转云台 90°、180°、240°后，对比真实转动角度的误差值小于 15°。
- 对于强磁性物质，在满足上述规范要求安装后，观察测速模块的角度值是否在 2°以内浮动。
- 对于工作状态下会产生强磁性的设备，将设备上电后分别处于静置与运行状态（例如：摩擦轮电机上电后静置与转动状态），观察测速模块的角度值是否在 2°以内浮动。

S155　如测速模块安装规范示意图所示，以 Logo 位置为球心，直径 50mm 内不允许使用易被磁化的物质（铁、钴、镍制品和图传模块发送端散热风扇、工业相机机身等），直径 100mm 内不允许使用除相机图传模块、工业相机机身以外的含有磁性的物质（摩擦轮电机、云台电机等）以避免测速模块内的磁力计被干扰。

© 2025 大疆 版权所有



[1] 球心位置

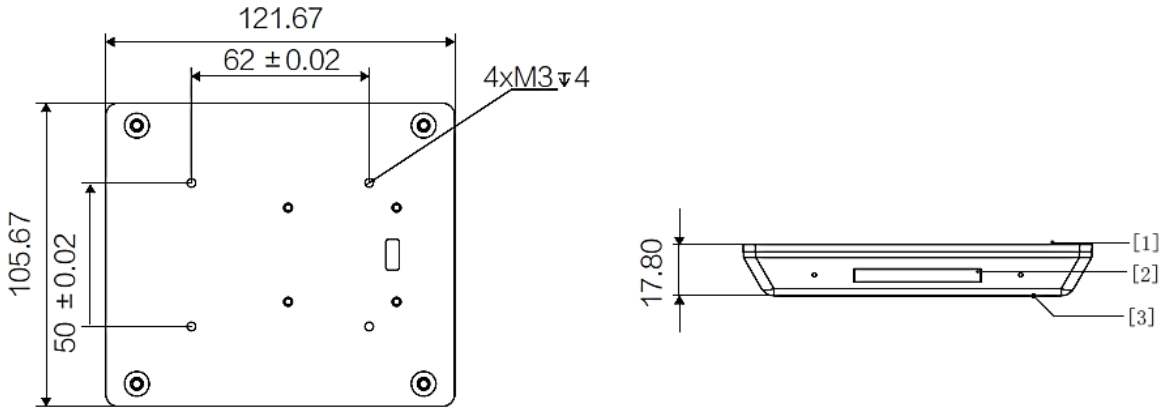
图 3-37 测速模块安装规范示意图

- 提供 4 个 M2.5 的螺纹孔。
- 切勿遮挡光电管的孔位，否则会导致测速模块自检失败。
- 测速模块的航空线离摩擦轮较近，使用时注意保护线材不被磨损。
- 若安装 2 个测速模块，允许 2 个测速模块并行安装，即允许测速模块的一面灯板被遮挡。

3.8 场地交互模块安装规范

参考场地交互模块结构尺寸和安装接口，在机器人底盘预留安装孔位。

 © 2025 大疆 版权所有



[1] 背面 [2] LED 灯条 [3] 正面

图 3-38 场地交互模块示意图

3.8.1 安装步骤

1. 使用包装内提供的 4-pin 连接线将场地交互模块与电源管理模块上的 RFID 接口连接。

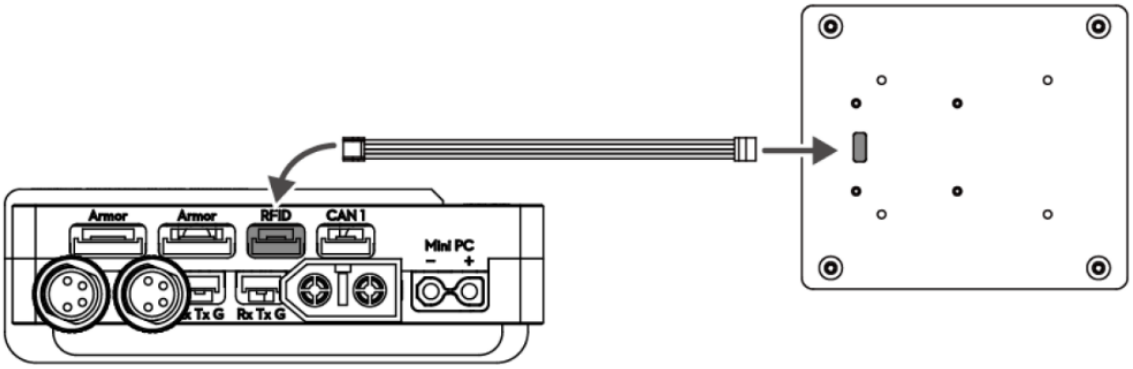


图 3-39 场地交互模块连线示意图

2. 使用 M3 螺钉固定场地交互模块至底盘，安装时切勿压到连接线，并注意保持场地交互模块与地面有适当的距离。

© 2025 大疆 版权所有

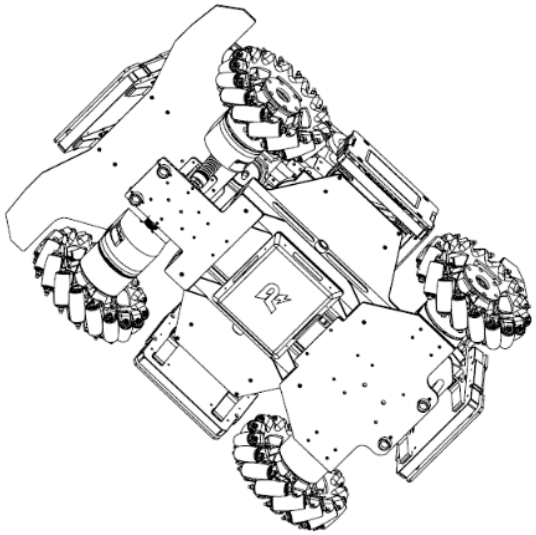


图 3-40 场地交互模块安装示意图

3.8.2 安装要求

场地交互模块的安装需遵循以下规范，否则可能会导致模块检测质量下降。由于安装不规范导致的后果将由参赛队伍自行承担。

- 场地交互模块附近应避免安装大面积导电材料，避免存在大电流或高频信号干扰（如电机线、RoboMaster 中心板、CAN 线、超级电容）。
- 场地交互模块的正面和背面没有导电材料遮挡，背面与金属板、碳板等导电材料至少保留 30mm 距离。
- 机器人变形时，场地交互模块不能超过机器人的最大伸展尺寸。

 © 2025 大疆 版权所有

- 场地交互模块有效探测距离为 100mm（±5%），安装后实际探测距离以测试为准。若有效探测距离缩短或者无法正常工作，请检查安装是否合理。具体有效探测距离请参阅《场地交互模块说明书》以及《电源管理模块说明书》。

- 由于机器人内部电磁环境复杂，测试场地交互模块有效探测距离时需在机器人所有模块正常工作（比如超级电容、动力电机和无线充电线圈均工作等）时进行；若机器人有多种工作工况（如电容充电和放电，电机变速和匀速），则还需进行不同工况下的场地交互模块有效探测距离测试。

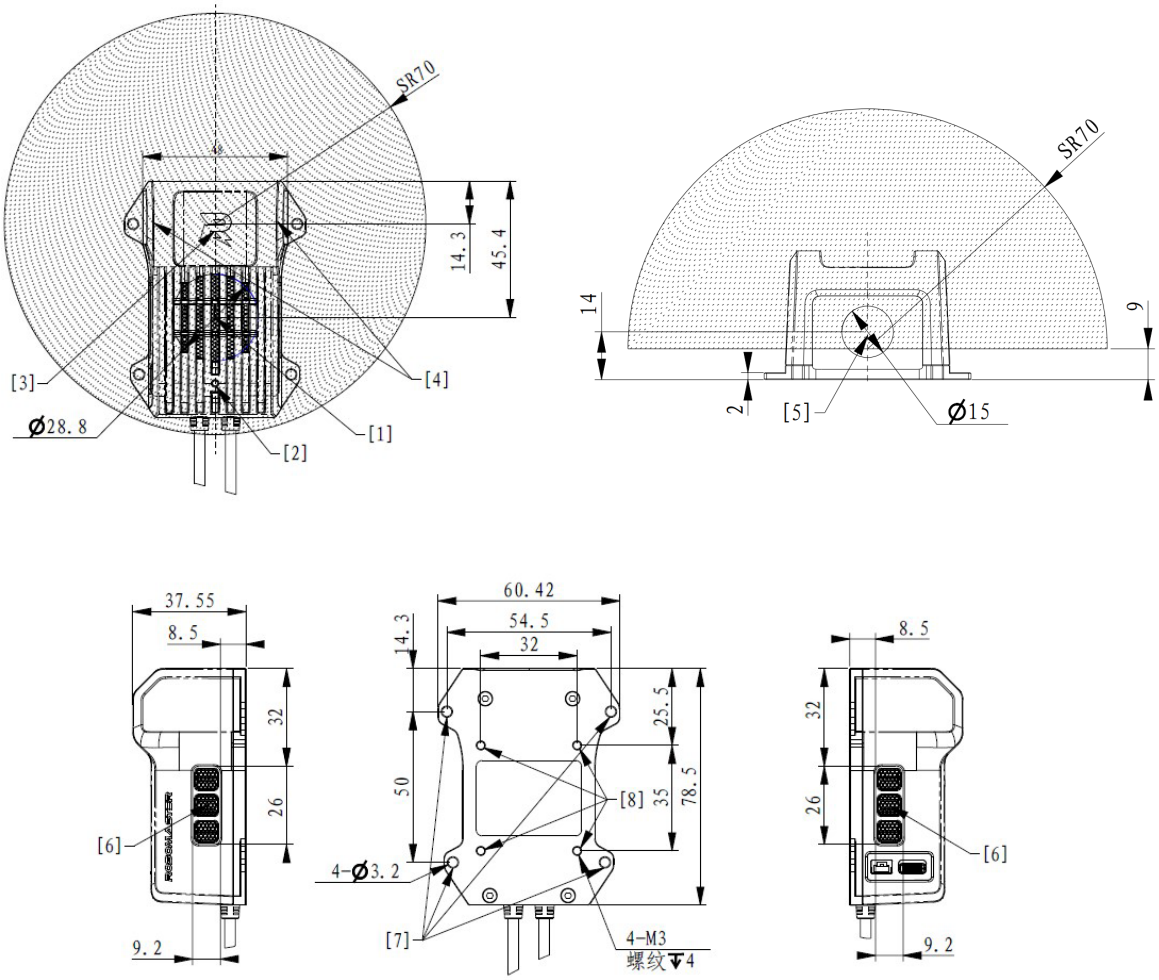
3.9 相机图传模块（发送端）安装规范

- 图传链路数据从相机图传模块（发送端）的 UART 串口输出。

- 相机图传模块（发送端）UART 串口支持 3.3V TTL 电平。UART 串口为 RX、TX、GND，请勿将电源正极接入 UART 串口。

参考发送端结构尺寸和安装接口，在特定位置预留安装孔位。

© 2025 大疆 版权所有



[1]	进风口	[2]	指示灯	[3]	球心位置	[4]	天线
[5]	相机	[6]	出风口	[7]	安装通孔	[8]	安装螺纹孔

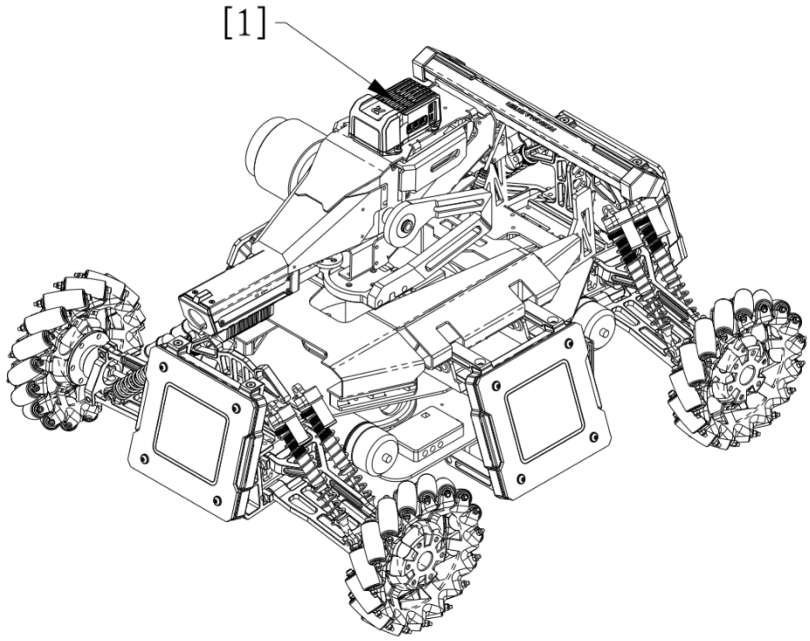
图 3-41 相机图传模块（发送端）示意图

相机图传模块（发送端）以上图为准，其余图纸中出现的相机图传模块（发送端）均仅供参考。

3.9.1 安装步骤

1. 使用 4 颗 M3 螺钉固定发送端至机器人的适当位置。

 © 2025 大疆 版权所有



[1] 相机图传模块（发送端）

图 3-42 相机图传模块（发送端）安装示意图

2. 使用航空转接线将相机图传模块（发送端）的航空线接口与电源管理模块上图传接口的航空线接口连接。

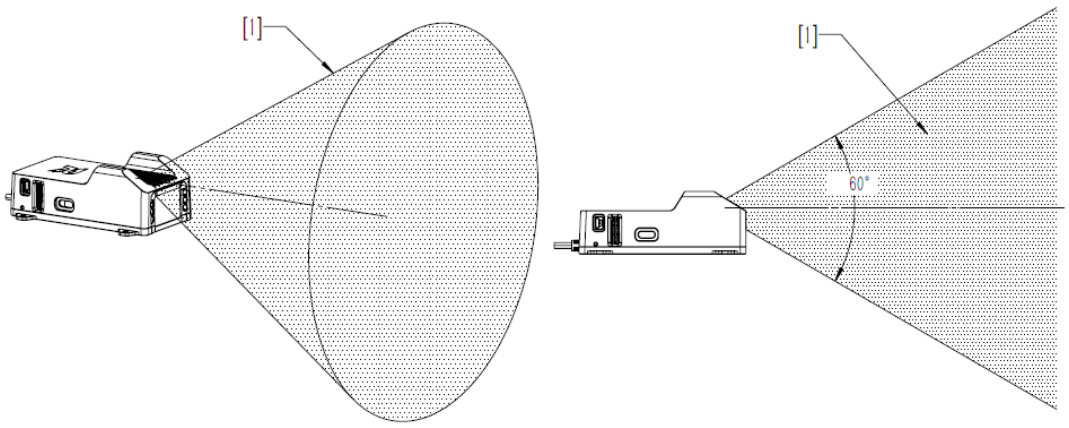
3.9.2 安装要求

相机图传模块（发送端）的安装需保证满足以下要求，否则可能会导致图像质量下降、图传链路传输不稳定、机器人异常离线等情况。

S156 不遮挡相机图传模块（发送端）的进风口、出风口。

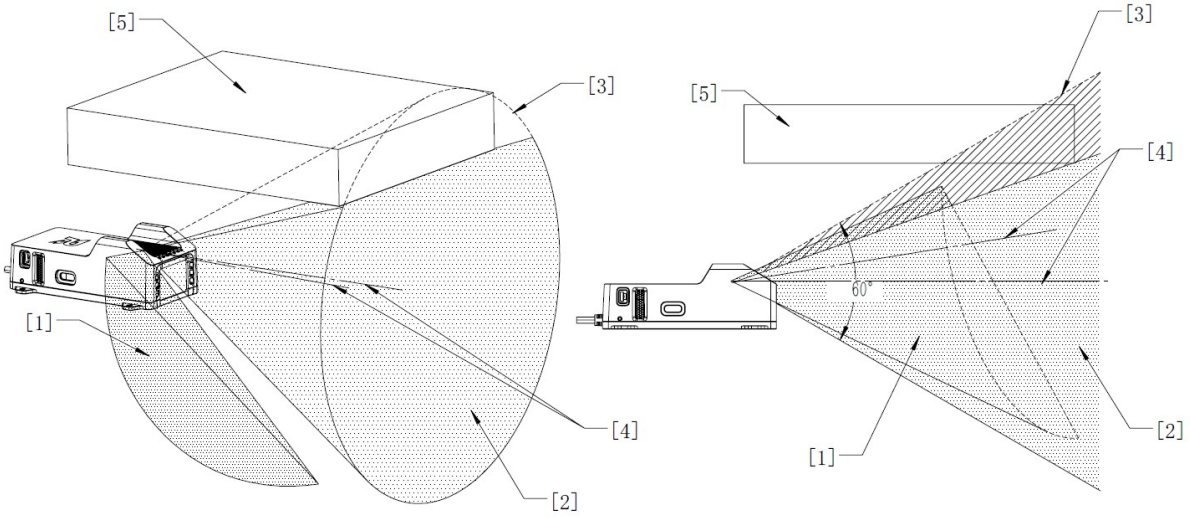
- 不遮挡相机图传模块（发送端）的指示灯。
- 以相机图传模块（发送端）天线连线中心为顶点，应至少存在一个对称轴位于上半球、锥角为 60°（立体角为$\pi(2-\sqrt{3})$ sr）且无限延伸范围内无导电材料遮挡的锥体或对无线信号传输无干扰的等效空间（需为同一锥体且调整后的图形的完整锥体的母线需在上半球内），如下图所示。

© 2025 大疆 版权所有



[1] 禁止遮挡区域

图 3-43 相机图传模块（发送端）禁止遮挡区域



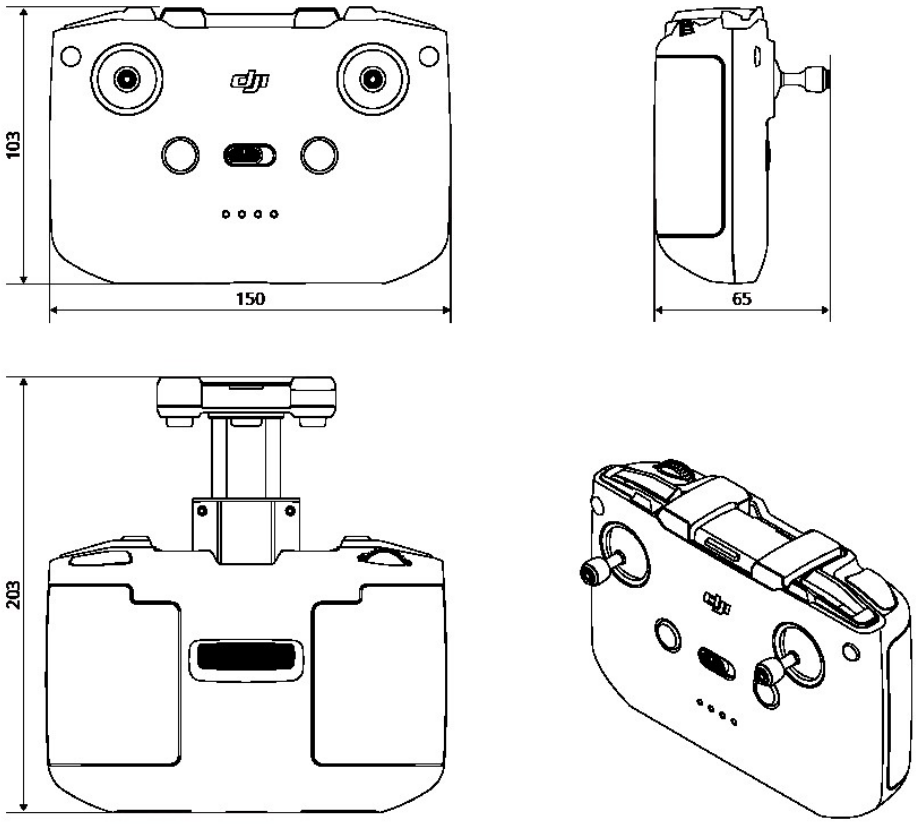
[1] 等效区域 [2] 原始剩余区域 [3] 被遮挡区域 [4] 区域轴线 [5] 遮挡物体

图 3-44 等效空间示意图

- 以相机图传模块发送端的天线底面连线中心为球心，70mm 半径的上半球内无导电材料、电磁吸收材料或其他可能产生无线信号干扰的部件，如“图 3-41 相机图传模块（发送端）示意图”所示。
- 若采用图传链路，需对相机图传模块（发送端）的 UART 串口部分进行保护，如采用泡棉、非金属挡板等保护装置。
- 相机图传模块（发送端）的接口、指示灯无遮挡。

 © 2025 大疆 版权所有

3.10相机图传模块（接收端）使用规范



[1] 散热孔

图 3-45 相机图传模块（接收端）示意图

3.10.1 安装要求

相机图传模块（接收端）的使用需满足以下要求，否则可能会导致其图像质量下降、遥控数据传输卡顿等，甚至工作异常。

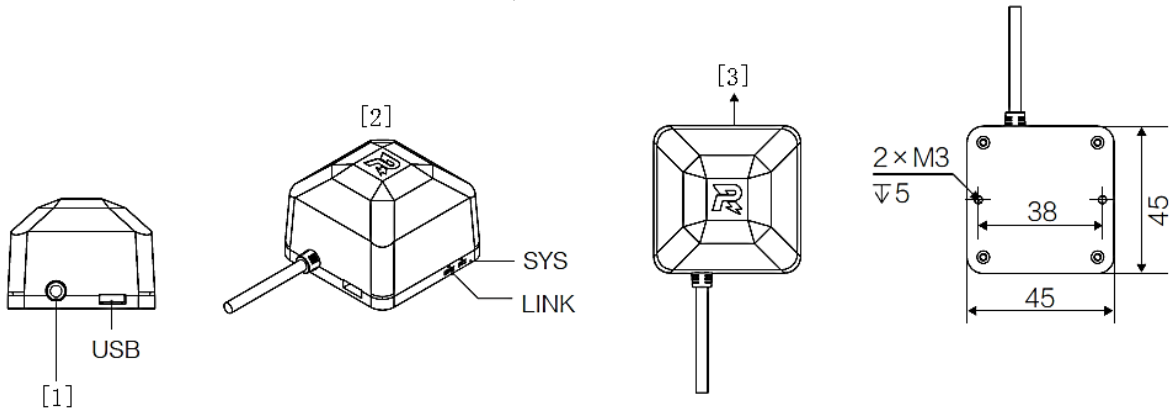
S157 相机图传模块（接收端）附近应避免金属遮挡。

S158 确保散热口不被遮挡。

© 2025 大疆 版权所有

3.11定位模块安装规范

参考定位模块尺寸，在机器人特定位置预留安装孔位。



[1] 裁判系统连接线　　[2] 顶部　　[3] 前方

图 3-46 定位模块示意图

3.11.1 安装步骤

1. 使用 2 颗 M3 螺钉固定定位模块至机器人的特定位置。如下图所示：

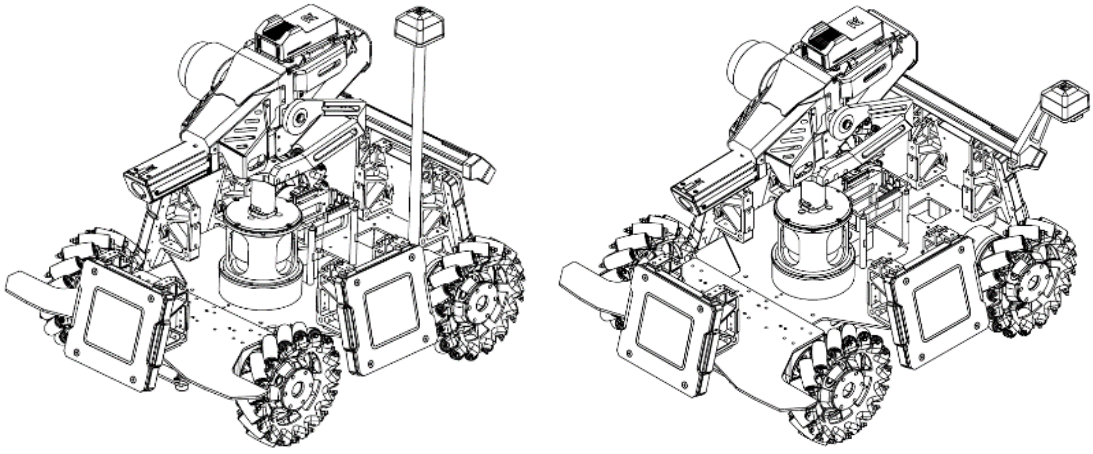


图 3-47 定位模块安装示意图

2. 使用包装内的航空转接线，连接定位模块至电源管理模块上带银白色金属圈的航空线接口。

© 2025 大疆 版权所有

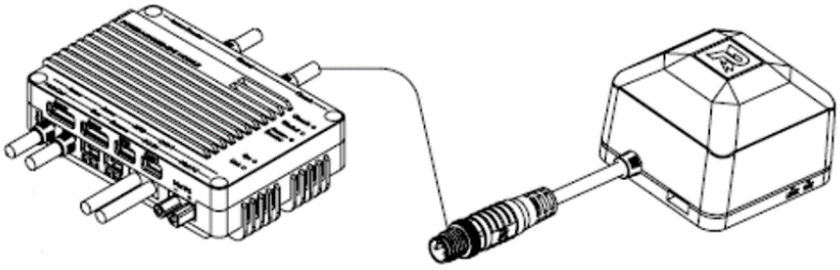


图 3-48 定位模块连线示意图

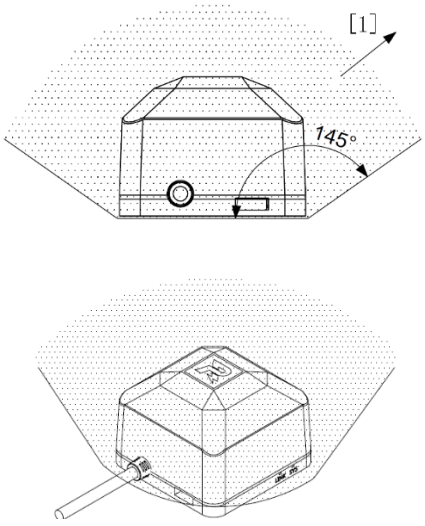
3.11.2 安装要求

定位模块的安装需保证满足以下要求，若不按照要求安装，可能会导致定位模块定位异常。

S159 定位模块安装支架需要与机器人刚性连接，即，在支架任意位置施加一个与其垂直的 40N 的力，定位模块底部所在平面相对于水平面偏移不超过 10°。

S160 定位模块的顶部朝上水平安装。定位模块上方 145°内不得被导体遮挡，如下图所示。

- 空中机器人的定位模块在上述安装规范下，至多允许前后左右四个水平方向中的一个方向水平延伸 100mm 外有导体遮挡。
- 机器人变形前、机器人变形过程中和变形后均需要满足定位模块遮挡的相关要求。



[1] 无限延伸

图 3-49 定位模块安装示意图

S161 定位模块的安装位置距离相机图传模块至少 150mm。距离以模块最外沿之间的最短直线距离为

准。

S162　定位模块周边 100mm 范围内禁止存在会产生强烈磁场的磁体、导磁体、易被磁化的物体或部件，以避免对定位模块产生干扰。

常见的可能会产生磁场干扰的部件包括：电机、被磁化的金属、吸铁石。

S163　禁止使用磁体、导磁体、粘黏性材质固定定位模块。

- 定位模块包装内附带安装螺丝，建议使用该螺丝进行安装（若螺丝丢失可在现场领用）。
- 若选用其他螺丝，需符合相关规范。

3.12超级电容管理模块安装规范

超级电容管理模块用于检测超级电容模组的容值，以及检测比赛过程中的超级电容模组能量。超级电容管理模块的尺寸预计为 60*30*7.5 mm（L*W*H），使用热缩管作为模块的外部保护。

硬件接口包括 1 个 XT30 公头、2 个 XT30 母头和 1 个超级电容管理模块通信接口。

- XT30 母头型号为 XT30PW-F。
- XT30 公头型号为 XT30PW-M。

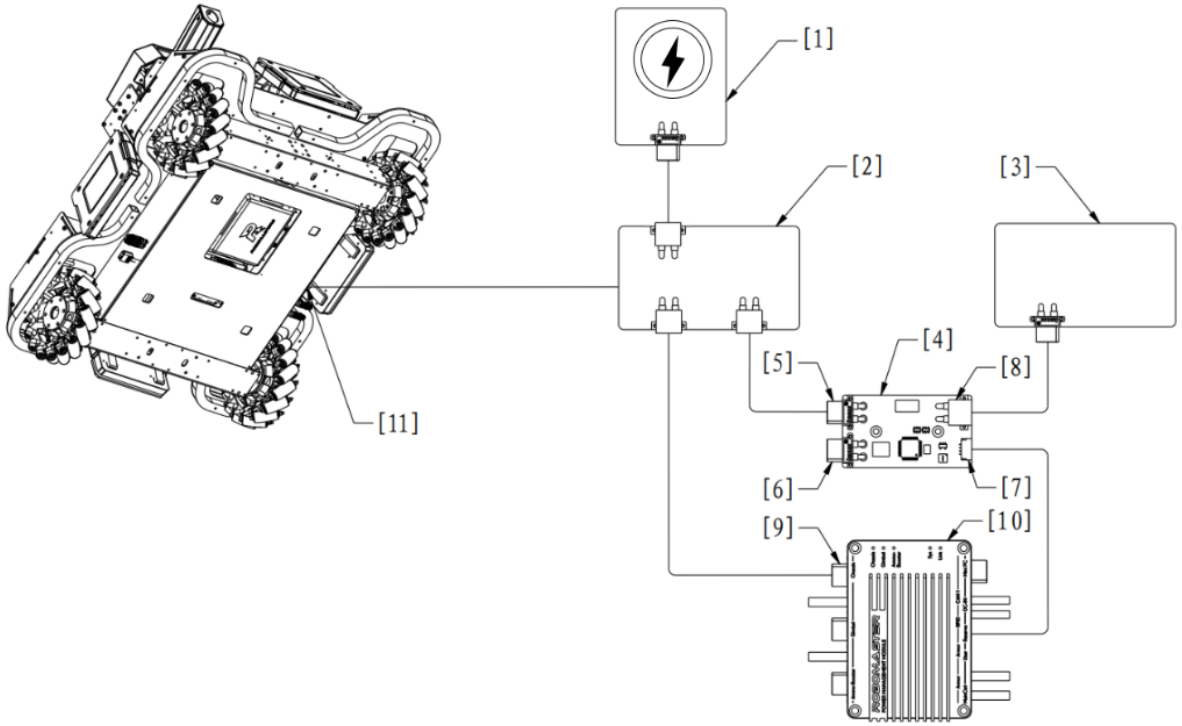
3.12.1 安装步骤

- 功率控制板是调节电源管理模块 Chassis 接口的输出功率和超级电容模组的输入功率、输出功率以满足规则中功率限制的模块。此模块为参赛队伍自制。
- 对于受功率限制的机器人的底盘动力能源，除超级电容模组外，其他电容的最大总容值为 10mF。

1. 将超级电容管理模块安装在超级电容模组的输出接口与功率控制板的输入接口之间。
2. 使用带 XT30 接口的线材连接超级电容模组与超级电容管理模块。
3. 使用带 XT30 接口的线材连接功率控制板与超级电容管理模块。
4. 使用 4-pin 连接线连接超级电容管理模块的通信接口与电源管理模块的 CAN1 接口。

© 2025 大疆 版权所有

超级电容管理模块接线如下图所示：



[1] 无线充电装置（接收端）

[2] 功率控制板

[3] 超级电容模组

[4] 超级电容管理模块

[5] 超级电容管理模块接口（输出，XT30 母头）—— 连接功率控制板

[6] 超级电容管理模块检录接口（输出，XT30 母头）—— 仅用于检录

[7] 超级电容管理模块通信接口（CAN，SM04B-GHS-TB 接口）—— 连接电源管理模块

[8] 超级电容管理模块接口（输入，XT30 公头）—— 连接超级电容模组

[9] 电源管理模块的 Chassis 输出接口

[10] 电源管理模块

[11] 机器人底盘供电接口

图 3-50 超级电容管理模块接线示意图

© 2025 大疆 版权所有

3.12.2 安装要求

超级电容管理模块的通信接口需连接至电源管理模块的 CAN1 接口，否则无法正常使用。

S164　超级电容管理模块的 XT30 接口峰值电流与最大持续电流均不得大于 15A。

S165　电容电压需要由满电降低至 1V 以下，如果电压出现异常快速降低等现象将无法通过检录。

S166　超级电容管理模块的检录接口需引出至少 100mm 长的 XT30 母头接口的线材。

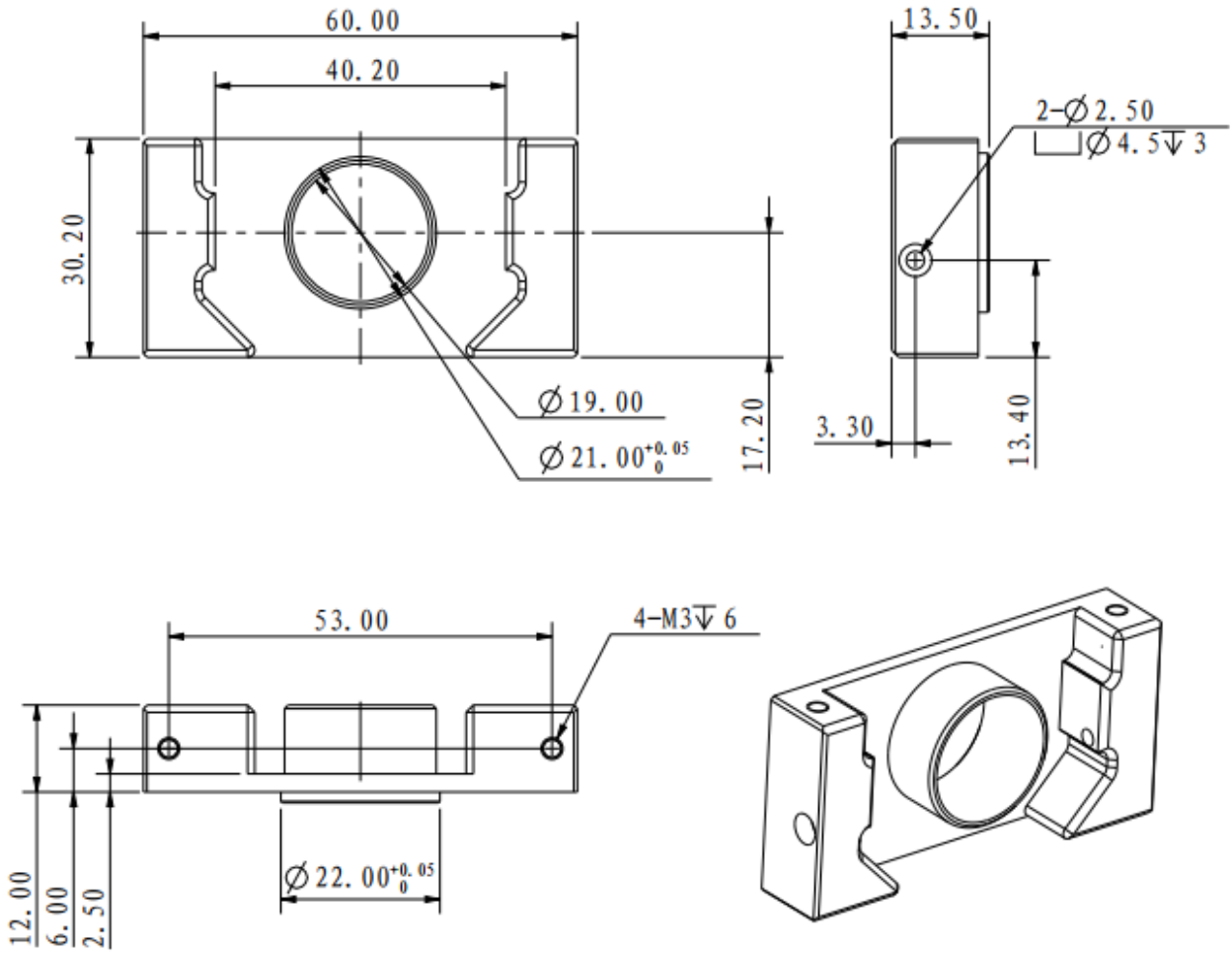
S167　英雄机器人、步兵机器人、哨兵机器人均需安装超级电容管理模块。若机器人没有超级电容模组，则只需采用 4-pin 线将超级电容管理模块接入电源管理模块。

S168　超级电容管理模块需安装在机器人容易操作的位置，以便检录时操作超级电容管理模块。

S169　超级电容模组仅允许使用一个供电接口，且需按照“图 3-50 超级电容管理模块接线示意图”进行连接，不得连接机器人上的其他电路。

© 2025 大疆 版权所有

附录一 17mm 测速模块转接零件工程图



© 2025 大疆 版权所有

附录二 参考图纸



附录图 1 英雄机器人装甲贴纸 - 1 号

 © 2025 大疆 版权所有



附录图 2 工程机器人装甲贴纸 - 2 号

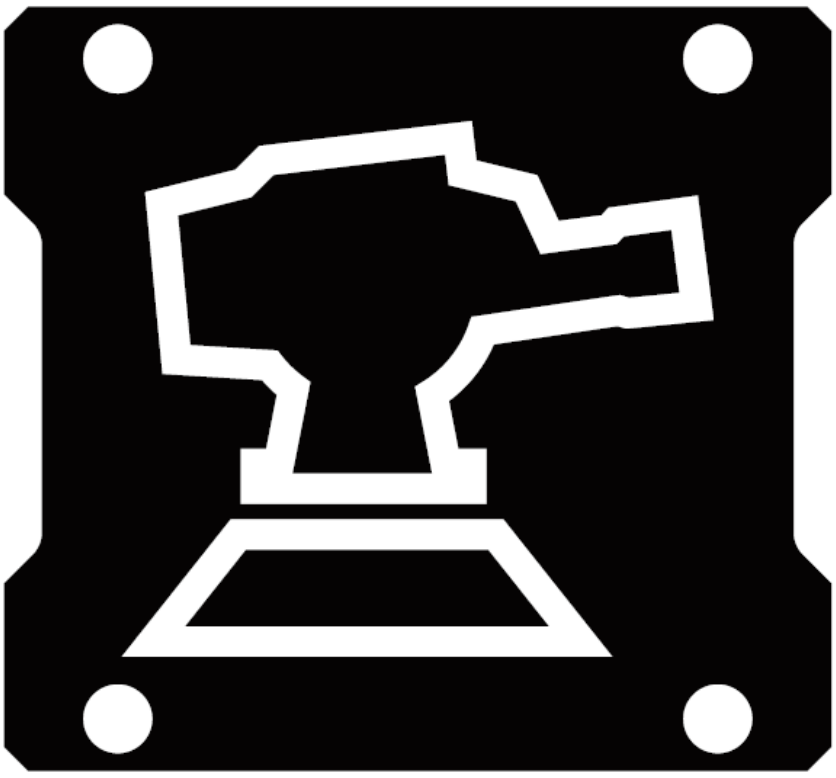


附录图 3 步兵机器人装甲贴纸 - 3 号

© 2025 大疆 版权所有

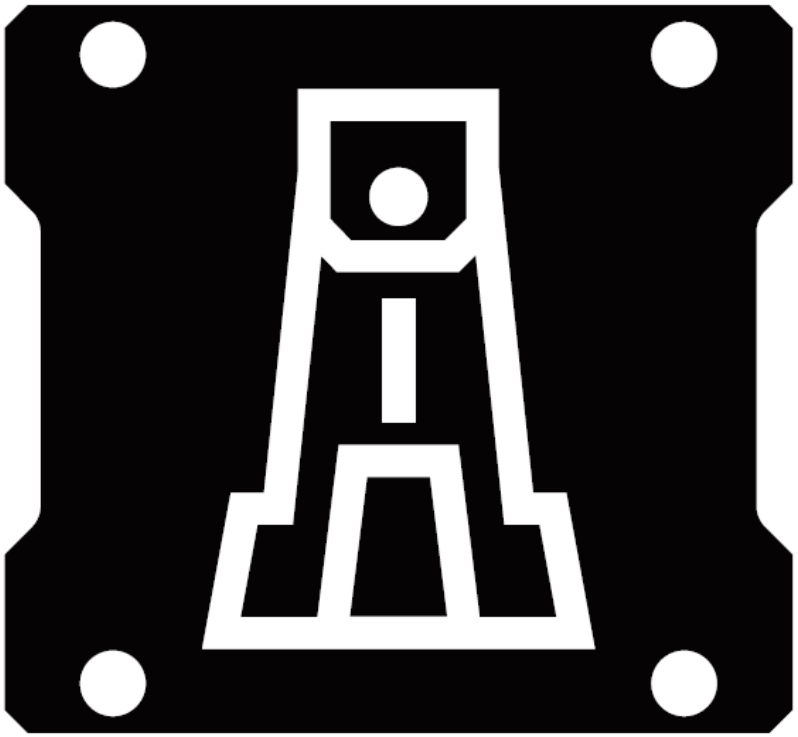


附录图 4 步兵机器人装甲贴纸 - 4 号

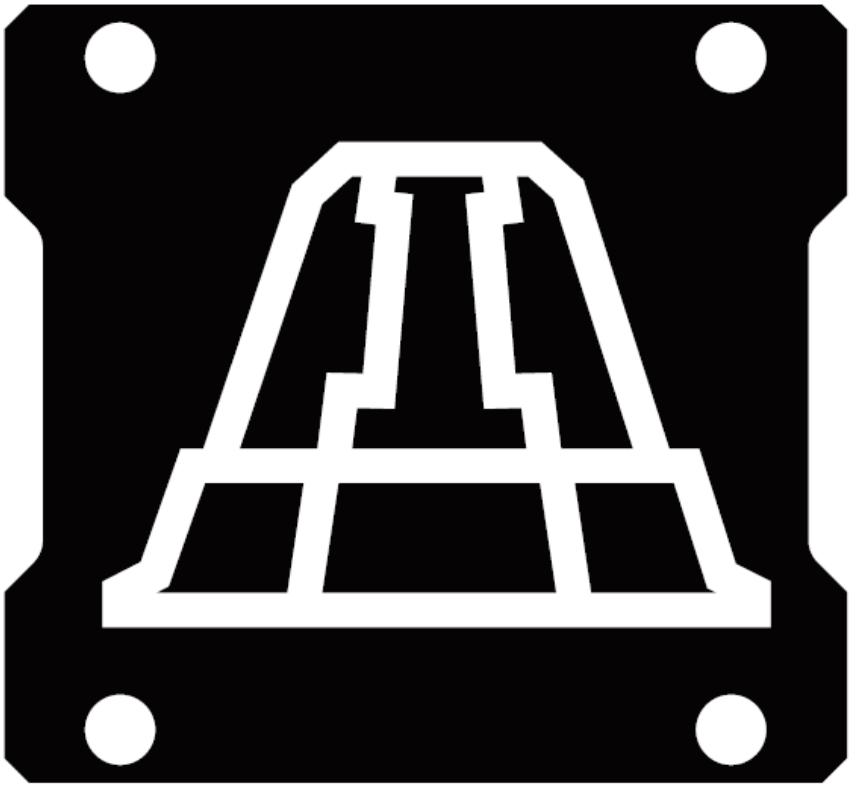


附录图 5 哨兵机器人装甲贴纸

 © 2025 大疆 版权所有

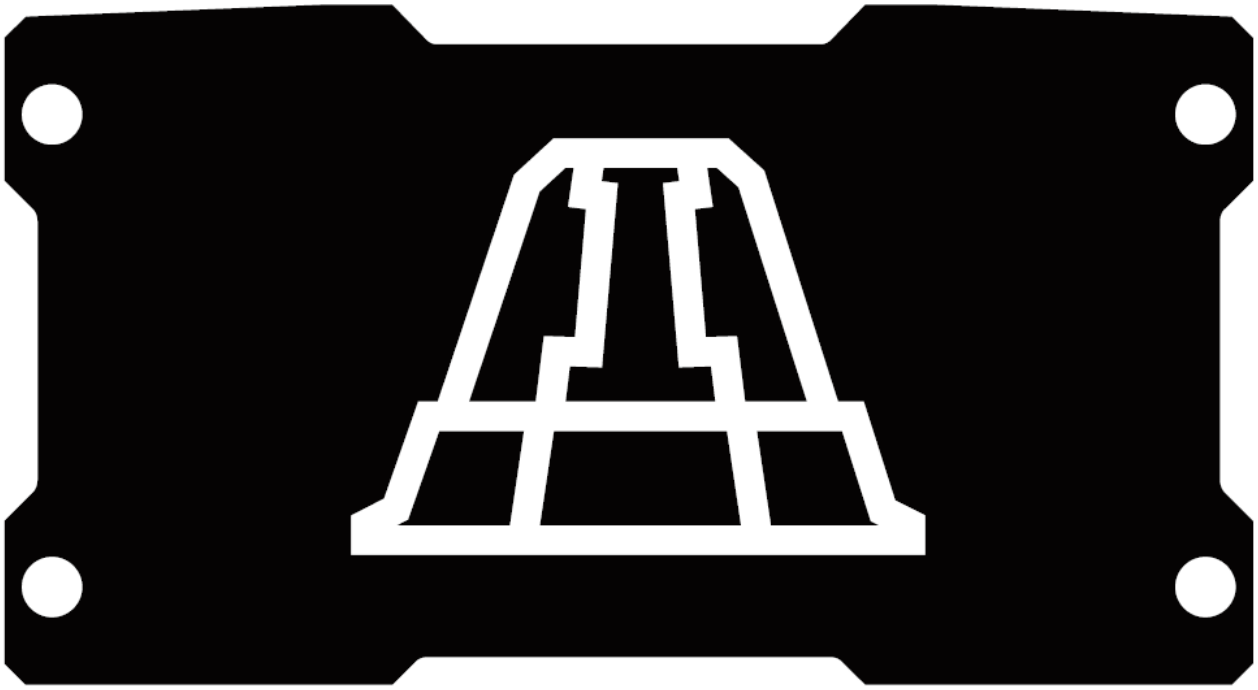


附录图 6 前哨站装甲贴纸



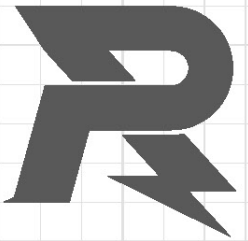
附录图 7 基地小装甲贴纸

© 2025 大疆 版权所有



附录图 8 基地大装甲贴纸

 © 2025 大疆 版权所有



邮箱：robomaster@dji.com
论坛：http://bbs.robomaster.com
官网：http://www.robomaster.com
电话：0755-36383255（周一至周五10:30-19:30）
地址：广东省深圳市南山区西丽街道仙茶路与兴科路交叉口大疆天空之城T2 22F